

1. 数学建模和基本原理介绍

1.1 数学模型的建立

1.2 定解问题的适定性

1.3 叠加原理

1.4 齐次化原理

1.5 二阶线性方程的分类和化简

2. 分离变量法

2.1 特征值问题

2.2 分离变量法

2.3 基于MATLAB的定解问题求解方法

3. Bessel函数

3.1 二阶线性ODE的幂级数解法

3.2 Bessel函数

3.3 多个自变量分离变量法举例

4. 积分变换法

5.1 Green公式

5.2 Laplace方程基本解/Green函数

5. Green函数法

5.3 半空间/圆域上的Dirichlet问题

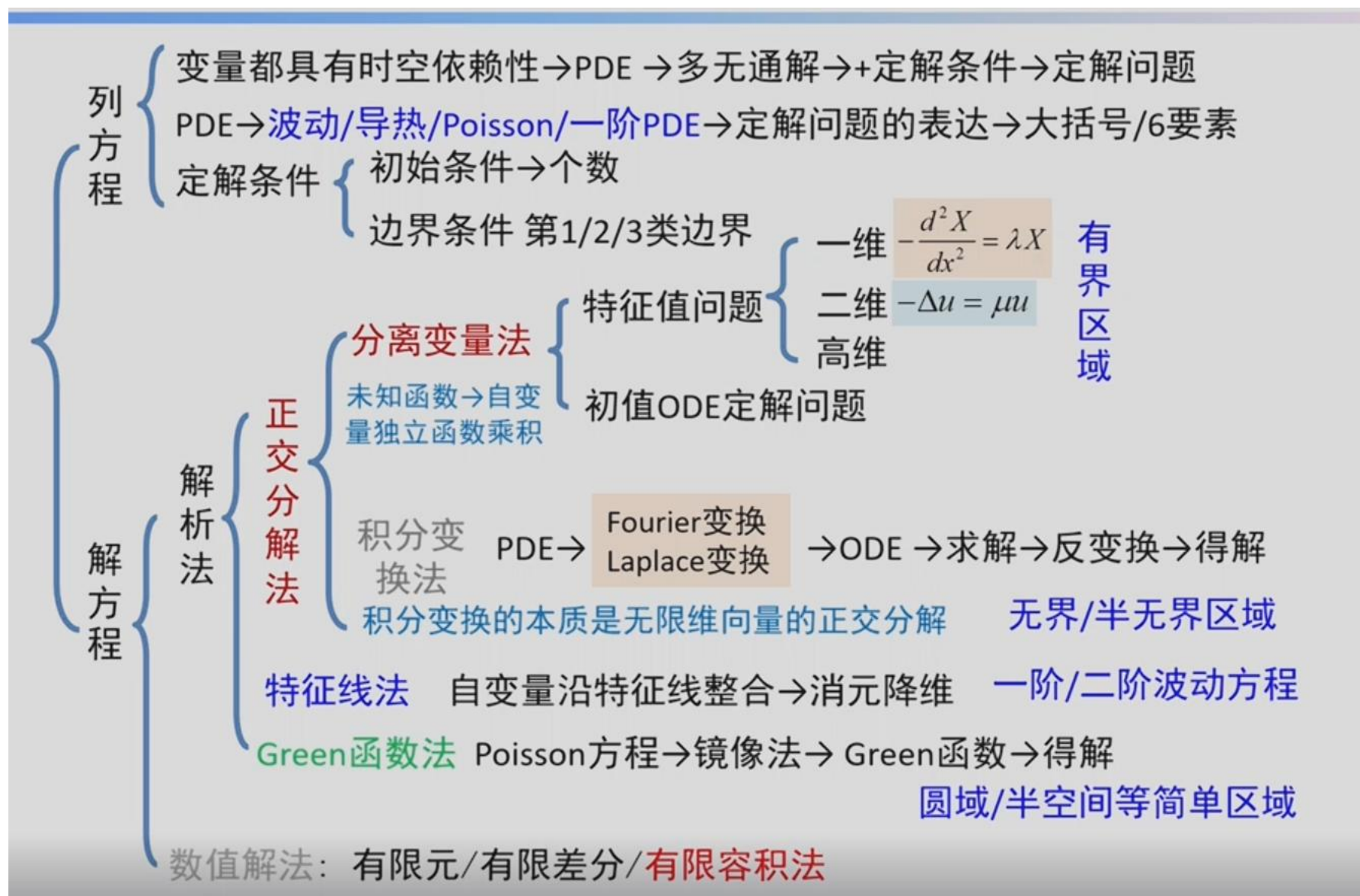
5.4 一维热传导/波动方程半无界问题

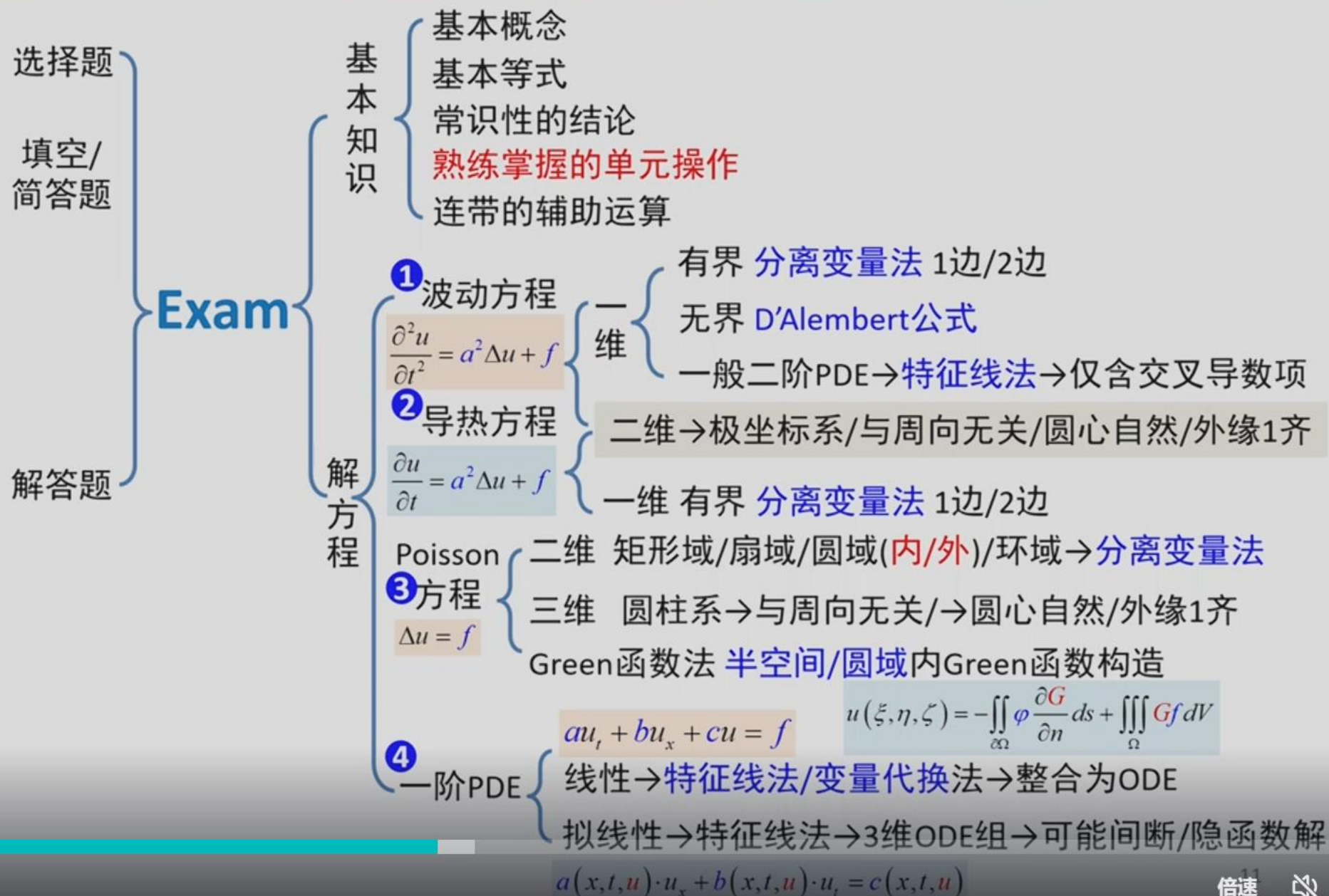
6. 特征线法

6.1 一阶PDE特征线法

6.2 一维波动方程特征线法

7. Legendre多项式





1. 边界条件分类

边界条件

- 左1右1 $u(0,t)=g_1(t)$ $u(l,t)=g_2(t)$
- 左1右2 $u(0,t)=g_1(t)$ $u_x(l,t)=g_2(t)$
- 左2右1 $u_x(0,t)=g_1(t)$ $u(l,t)=g_2(t)$
- 左2右2 $u_x(0,t)=g_1(t)$ $u_x(l,t)=g_2(t)$

$$u(x,t) = v(x,t) + w(x,t)$$

调和函数

$$w(x,t) = \frac{g_2(t) - g_1(t)}{l} x + g_1(t)$$

$$y = kx + b$$

$$w(x,t) = \frac{g_2(t) - g_1(t)}{g_2(t) - g_1(t)} x + g_1(t)$$

$$w(x,t) = \frac{g_2(t) - g_1(t)}{l} (x-l) + g_2(t)$$

$$w(x,t) = \frac{g_2(t) - g_1(t)}{2l} x^2 + g_1(t)x$$

2. 齐次边界型

特征值问题

特征值

特征函数

[1,1]

$$\begin{cases} x''(x) + \lambda x(x) = 0 \\ x(0) = x(l) = 0 \end{cases}$$

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \quad x_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) \quad n=1,2,3,\dots$$

[1,2]

$$\begin{cases} x''(x) + \lambda x(x) = 0 \\ x(0) = x'(l) = 0 \end{cases}$$

$$\lambda_n = \left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right]^2 \quad x_n(x) = \sin\left[\frac{(2n+1)\pi x}{2l}\right] \quad n=0,1,2,3,\dots$$

[2,1]

$$\begin{cases} x''(x) + \lambda x(x) = 0 \\ x'(0) = x(l) = 0 \end{cases}$$

$$\lambda_n = \left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right]^2 \quad x_n(x) = \cos\left[\frac{(2n+1)\pi x}{2l}\right] \quad n=0,1,2,3,\dots$$

[2,2]

$$\begin{cases} x''(x) + \lambda x(x) = 0 \\ x'(0) = x'(l) = 0 \end{cases}$$

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \quad x_n(x) = \cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right) \quad n=0,1,2,\dots$$

周期

$$\begin{cases} \phi''(\theta) + \lambda \phi(\theta) = 0 \\ \phi(0) = \phi(2\pi) \\ \phi'(0) = \phi'(2\pi) \end{cases}$$

$$\lambda_0 = 0 \quad \phi_0(\theta) = 1 \quad n=0$$

同心圆, 半径为

$$\begin{cases} \rho^2 r'' + r' + (\lambda r^2 - \frac{m^2}{r^2}) R(r) = 0 \\ |R(0)| < +\infty \quad R(\rho_0) = 0 \end{cases}$$

$$\lambda_n = h^2 \quad \phi_n(\theta) = \begin{cases} \cos n\theta \\ \sin n\theta \end{cases} \quad n=1,2,3,\dots$$

$$\lambda_m = \left(\frac{m}{\rho_0}\right)^2 \quad R_m(\rho) = J_m\left(\frac{m}{\rho_0}\rho\right) \quad m \geq 1$$

左1为 sin 左2为 cos 两边不同为长波 $\frac{(2n+1)\pi}{2l}$ 两边相同为短波: $\frac{n\pi}{l}$

3.

正交模 $\int_{-l}^l x^2 dx = 2l$ 其 $\int_{-l}^l (x^2)^2 dx = l$

正交区间为 $[-l, l]$

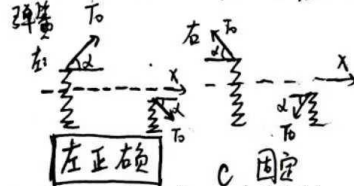
$$\int_0^{\rho_0} \rho R_m^2(\rho) d\rho = \frac{\rho_0^2}{2} [J_m'(\frac{m}{\rho_0})]^2$$

$$\begin{aligned} \sin \alpha &= u_x(0,t) \quad \sin \alpha = -u_x(l,t) \quad \sin \alpha = u_x(l,t) \quad \sin \alpha = -u_x(0,t) \\ &+ k[u(0,t)-L] \quad -k[u(0,t)-L] \quad +k[u(l,t)-L] \quad -k[u(l,t)-L] \end{aligned}$$

4. 定解问题建立 (自然语言 $\rightarrow$ 数学表示)

波动

$$\begin{cases} \text{初始条件} \begin{cases} \text{位移} & u(x,0) = \\ \text{速度} & u_x(x,0) = \end{cases} \\ \text{边界条件} \begin{cases} \text{一: 已知端点位移} & u(0,t) = g_1(t) \quad u(l,t) = g_2(t) \\ \text{二: 已知外力} & -T_0 u_x(0,t) = g_1(t) \quad T_0 u_x(l,t) = g_2(t) \\ \text{三: 弹簧} & u(0,t) = \frac{k}{T_0} [u(0,t) - L] = u_x(0,t) \end{cases} \end{cases}$$



导热方程: { 初始条件: 温度分布 $u(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z) \quad (x, y, z) \in \Omega$

边界条件 { 一类: 已知温度 $u|_{\partial\Omega} = g(x, y, z, t) \leftarrow = C$ 为恒温
 二类: 已知热流密度 $q|_{\partial\Omega} = -k \frac{\partial u}{\partial n} = g(x, y, z, t) \leftarrow = C$ 为恒热流密度
 $C=0$ 为绝热
 三类: 对流 $-k \frac{\partial u(x, y, z, t)}{\partial n} = h[u(x, y, z, t) - T_0]$, $(x, y, z) \in \partial\Omega, t \geq 0$
 $\swarrow$ 传热系数 $\nwarrow$ 外界温度

注: 热流密度(第二类) 传入为“-” 传出为“+”

左端 $\xleftarrow{n}$ $\xrightarrow{x}$ 右端 $\xrightarrow{n}$ $\xrightarrow{x}$

$$q = -k \frac{\partial u(0, t)}{\partial n} = -k \frac{\partial u(0, t)}{-\partial x} = k u_x(0, t)$$

$$q = -k \frac{\partial u(l, t)}{\partial n} = -k \frac{\partial u(l, t)}{\partial x} = -k u_x(l, t)$$

Poisson方程: { 一类: $u|_{\partial\Omega} = g, (x, y, z) \in \partial\Omega$

边界条件 { 二类: $\frac{\partial u}{\partial n} = g, \sim$

三类: $\frac{\partial u}{\partial n} + \sigma u = g, \sim$

解方程-分离变量法

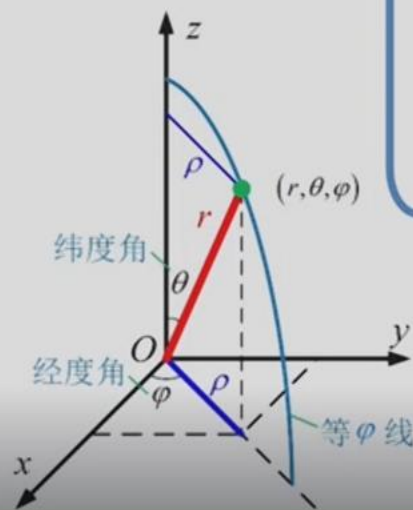
分离变量法

初值问题

边值问题

$$-\Delta u = \mu \cdot u$$

核心



球面系

$$\text{一维 } -\frac{d^2 X}{dx^2} = \lambda X$$

A算子特征值问题

二维 直角系 $\rightarrow x/y$ 方向 $\rightarrow$ A算子特征值问题

极坐标 周向 $\rightarrow$ A算子特征值问题
径向 $\rightarrow$ Bessel方程特征值问题

三维 直角系 $\rightarrow x/y/z$ 方向 $\rightarrow$ A算子特征值问题

圆柱系 周向 $\rightarrow$ A算子特征值问题
轴向 $\rightarrow$ A算子特征值问题
径向 $\rightarrow$ Bessel方程特征值问题

球面系 经度角 $\rightarrow$ A算子特征值问题
球径 $\rightarrow$ Bessel方程特征值问题
纬度角 $\rightarrow$ Legendre方程

算子 $A = -\frac{d^2}{dx^2}$ 不同齐次边界条件下的特征值/特征函数

齐次边界类型	特征值问题	特征值/特征函数
[1,1]	$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X(l) = 0 \end{cases}$	$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right), (n=1, 2, 3, \dots)$
[1,2]	$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$	$\lambda_n = \left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right]^2, X_n(x) = \sin\left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\right], (n=0, 1, 2, 3, \dots)$
[2,1]	$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X'(0) = X(l) = 0 \end{cases}$	$\lambda_n = \left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right]^2, X_n(x) = \cos\left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\right], (n=0, 1, 2, 3, \dots)$
[2,2]	$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X'(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$	$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, X_n(x) = \cos\left(\frac{n\pi}{l}x\right), (n=0, 1, 2, 3, \dots)$
周期	$\begin{cases} \Phi''(\theta) + \lambda \Phi(\theta) = 0 \\ \Phi(0) = \Phi(2\pi), \\ \Phi'(0) = \Phi'(2\pi) \end{cases}$	$\lambda_0 = 0, \Phi_0(\theta) = 1, (n=0)$ $\lambda_n = n^2, \Phi_n(\theta) = C_1 \cos n\theta + C_2 \sin n\theta, (n=1, 2, 3, \dots)$

3.2 Bessel函数

Bessel方程特征值问题

$$\rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + (\lambda \rho^2 - n^2) R(\rho) = 0$$

圆心自然, 外缘1齐 or 圆心自然, 外缘2齐

第一类齐次边界

特征值符号变了!!

$$\begin{cases} \rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + (\lambda \rho^2 - n^2) R(\rho) = 0 \\ R(\rho_0) = 0, |R(0)| < +\infty \end{cases}$$

$$\lambda_n = \left(\frac{\mu_n^{(n)}}{\rho_0}\right)^2, R_n(\rho) = J_n\left(\frac{\mu_n^{(n)}}{\rho_0} \rho\right), n \geq 0, m \geq 1$$

正交性 $\rightarrow$ 加权正交

$$\int_0^{\rho_0} \rho R_m(\rho) R_n(\rho) d\rho = \int_0^{\rho_0} \rho J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0} \rho\right) J_n\left(\frac{\mu_n^{(n)}}{\rho_0} \rho\right) d\rho = \left[\frac{\rho_0^2}{2} J_n'\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0}\right) J_n\left(\frac{\mu_n^{(n)}}{\rho_0}\right) - \frac{\rho_0^2}{2} J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0}\right) J_n'\left(\frac{\mu_n^{(n)}}{\rho_0}\right)\right]_{\rho=0}^{\rho=\rho_0} = 0, (m \neq k)$$

第二类齐次边界

$$(0 < \rho < \rho_0)$$

$$\begin{cases} \rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + (\lambda \rho^2 - n^2) R(\rho) = 0 \\ R_n(\rho_0) = 0, |R(0)| < +\infty \end{cases}$$

$$\lambda_n = 0, R_n(\rho) = 1, m=0$$

$$\lambda_n = \left(\frac{\alpha_n}{\rho_0}\right)^2, R_n(\rho) = J_n\left(\frac{\alpha_n}{\rho_0} \rho\right), m \geq 1$$

$$\lambda_n = \left(\frac{\alpha_n}{\rho_0}\right)^2, R_n(\rho) = J_n\left(\frac{\alpha_n}{\rho_0} \rho\right), m \geq 1$$

$$\int_0^{\rho_0} \rho R_m(\rho) R_n(\rho) d\rho = \left[\frac{\rho_0^2}{2} \left(1 - \frac{n^2}{\alpha_n^2}\right) J_n'\left(\frac{\alpha_n}{\rho_0}\right) J_n'\left(\frac{\alpha_m}{\rho_0}\right) - \frac{\rho_0^2}{2} J_n\left(\frac{\alpha_m}{\rho_0}\right) J_n'\left(\frac{\alpha_n}{\rho_0}\right)\right]_{\rho=0}^{\rho=\rho_0} = 0, (m \neq k)$$

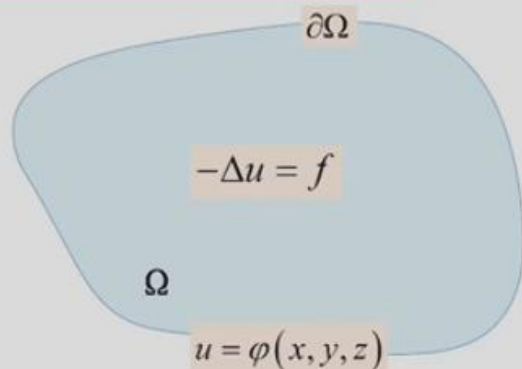
$$\text{其中 } \alpha_n (n \geq 1) \text{ 为 } J_n(x) \text{ 的正零点}$$

$$\text{正交性} \rightarrow \text{加权正交}$$

$$\int_0^{\rho_0} \rho R_m(\rho) R_n(\rho) d\rho = \left[\frac{\rho_0^2}{2} \left(1 - \frac{n^2}{\alpha_n^2}\right) J_n'\left(\frac{\alpha_n}{\rho_0}\right) J_n'\left(\frac{\alpha_m}{\rho_0}\right) - \frac{\rho_0^2}{2} J_n\left(\frac{\alpha_m}{\rho_0}\right) J_n'\left(\frac{\alpha_n}{\rho_0}\right)\right]_{\rho=0}^{\rho=\rho_0} = 0, (m \neq k)$$

解方程-Green函数法

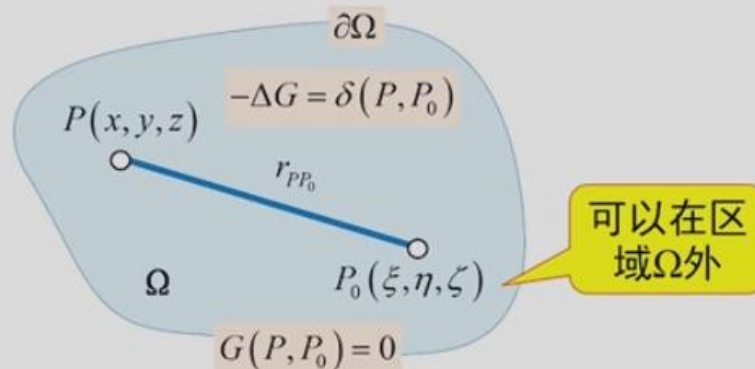
Green函数法求解步骤



Poisson方程 Dirichlet问题 第一类边界

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x, y, z), & (x, y, z) \in \Omega \\ u(x, y, z) = \varphi(x, y, z) & (x, y, z) \in \partial\Omega \end{cases}$$

$$u(\xi, \eta, \zeta) = -\iint_{\partial\Omega} \varphi \frac{\partial G}{\partial n} ds + \iiint_{\Omega} G f dV$$

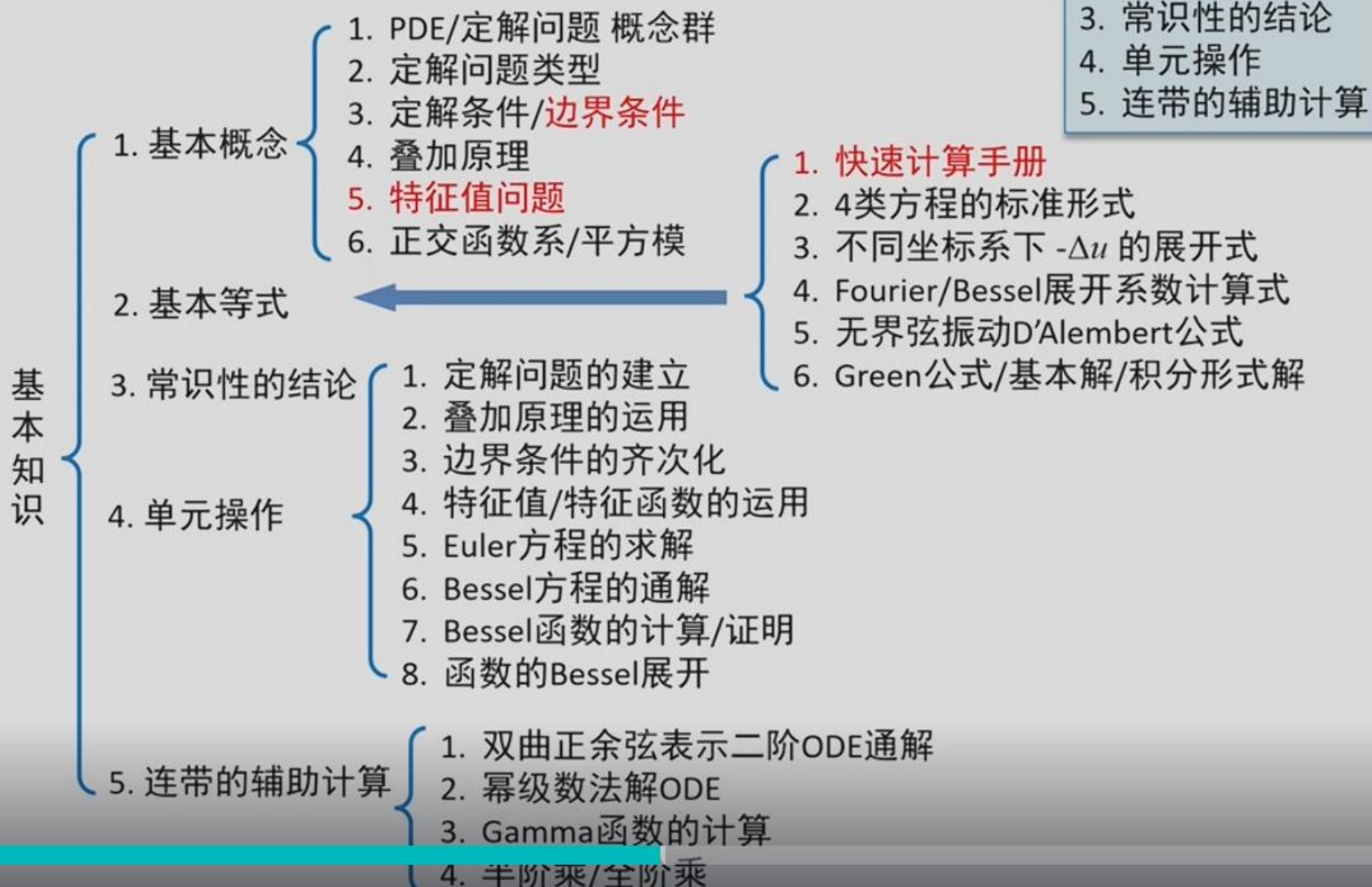


$$\begin{cases} -\Delta G = \delta(P, P_0), & P(x, y, z) \in \Omega \\ G(P, P_0) = 0, & P(x, y, z) \in \partial\Omega \end{cases}$$

求解

- 解析 正交分解法
- 数值解法
- 镜像法 基本解物理意义
→ 点电荷电势 → 半空间/
圆域 → 凑出 G

基本知识



基本知识

1. 基本概念

PDE/定解问题概念群

- 1. 阶数, 线性/非线性, 齐次/非齐次 → 根据未知函数 u 判断
- 2. 古典解/通解/特解/局部解
- 3. 适定性(存在性/唯一性/稳定性)

$$x^2 u_{xx} + y^2 u_{yy} + \frac{1}{2} u_y = x^2 y \quad \text{二阶线性非齐次}$$

$$\cos x \cdot u_{tt} - u_{xx} = 0 \quad \text{二阶线性齐次}$$

$$u_x u_y + 2u = 0 \quad \text{一阶非线性齐次}$$

$$u_{xxx} + u_{yyy} + \cos u = u_x^2 + xy \quad \text{三阶非线性非齐次}$$

$$u_{xx} + 2u_{yy} + 3u_{zz} = 1 \quad \text{二阶线性非齐次}$$

$$u_{xx} - 2 \cos x u_{xy} + 3y u_y = y \quad \text{二阶线性非齐次}$$

1. 基本概念
2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. 单元操作
5. 连带的辅助计算

1.2 定解问题的适定性

基本概念

偏微分方程 PDE

含有未知数+未知数偏导数的等式

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \Delta u + f \quad \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \Delta u + f \quad \Delta u = f$$

阶数 方程中未知量导数的最高阶数

- 线性 未知函数/各阶偏导数均为一次
- 非线性 未知函数/各阶偏导数非一次

自由项 不含未知数及其各阶导数的项

自由项 $\begin{cases} =0 & \text{齐次PDE} \\ \neq 0 & \text{非齐次PDE} \end{cases}$

- 古典解 存在函数+各阶导数 → PDE → 恒等式
- 弱解 一阶PDE/u微分不存在
- 通解 解中含有与PDE阶数相同个数的独立常数的解

定解问题

- PDE
- 边界条件BC
- 初始条件IC

阶数 PDE的阶数

- 线性 PDE/定解条件 均线性
- 非线性 PDE/定解条件 任意为非线性

定解问题 不提 齐次/非齐次
需分别指明 PDE/边界条件 是否齐次

解(特解) 存在函数+各阶导数 → PDE/定解条件 → 同时成为恒等式

本课程以线性定解问题为主

PDE阶数/线性or非线性是以未知函数 u 判断

基本知识

1. 基本概念

定解问题类型

定解问题, 混合问题, Cauchy问题, 定解条件

1. 基本概念
2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. 单元操作
5. 连带的辅助计算

定解问题
PDE+定解条件组成有唯一确定解的问题

混合问题 包含初始条件+边界条件

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t), & 0 < x < l, t > 0 & \text{PDE 不含端点/0时刻} \\ u(0, t) = g_1(t), u(l, t) = g_2(t), & t \geq 0 & \text{边界条件 含0时刻, 两端可不同类型} \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l & \text{初始条件 含端点} \end{cases}$$

Cauchy问题 无界区域初值问题, 仅有初始条件, 如无界弦振动

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t), & -\infty < x < \infty, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & -\infty < x < \infty \end{cases}$$



A.L. Cauchy
1789-1857
French Math.
Physical Scientist

基本知识

1. 基本概念 边界条件

第一类, Dirichlet边界

第二类, Neumann边界

第三类, Robin边界

周期性边界→极坐标→周向是否取遍完整1周

自然边界条件→区域内/外 $R(\rho) = C_1 \rho^n + C_2 \rho^{-n}$

1. 基本概念
2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. 单元操作
5. 连带的辅助计算

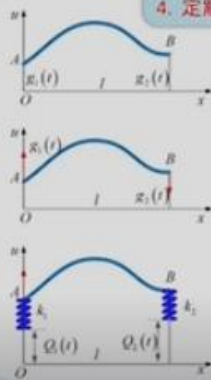
1.1 数学模型的建立

弦振动方程

方程的推导仅针对弦内部, 具体运动规律还依赖于初始状态和边界约束

定解条件

- 初始条件
 - 初始位移 $u(x, 0) = \varphi(x), 0 \leq x \leq l$
 - 初始速度 $u_t(x, 0) = \psi(x), 0 \leq x \leq l$
- 边界条件
 - 第一类边界, Dirichlet边界, 已知两端点位移
 $u(0, t) = g_1(t), u(l, t) = g_2(t), t \geq 0$
当 $g_1(0, t) = g_2(l, t) = 0$ 时, 称弦有固定端
 - 第二类边界, Neumann边界, 已知端点垂直外力
 $-T_0 \frac{\partial u(0, t)}{\partial x} = g_1(t), T_0 \frac{\partial u(l, t)}{\partial x} = g_2(t), t \geq 0$
当 $g_1(0, t) = g_2(l, t) = 0$ 时, 称弦有自由端
 - 第三类边界, Robin边界, 端点与弹性物体相连接
 $\frac{\partial u(0, t)}{\partial x} - \sigma_1 u(0, t) = g_1(t), \frac{\partial u(l, t)}{\partial x} - \sigma_2 u(l, t) = g_2(t), t \geq 0$



$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t)$$

1. 明确对象
2. 简化假设
3. 数理推导
4. 定解条件

1.1 数学模型的建立

热传导方程

方程的推导仅针对导热体内部, 温度场演化依赖于初始状态和边界约束

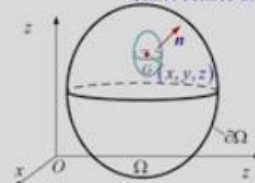
定解条件

- 初始条件
 - 初始温度分布 $u(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z), (x, y, z) \in \Omega$
- 边界条件
 - 第一类边界, Dirichlet边界, 已知边界温度分布
 $u_{\partial\Omega} = g(x, y, z, t)$ 规定了变量在边界上的数值
当 $g(x, y, z, t) = C$ 时, 恒温边界
 - 第二类边界, Neumann边界, 已知边界的热流密度
 $q_{\partial\Omega} = -k \frac{\partial u}{\partial n} = g(x, y, z, t)$ 规定了变量沿边界外法线的方向导数值
当 $g(x, y, z, t) = C$ 时, 恒热流密度边界, $g(x, y, z, t) = 0$ 时, 绝热边界
 - 第三类边界, Robin边界, 对流边界, 导热体与外界对流传热
 $\frac{\partial u}{\partial n} + \sigma u = g(t)$ 规定了边界上的变量及其外法线方向导数线性组合的数值

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + f(x, y, z, t)$$

1. 明确对象
2. 简化假设
3. 数理推导
4. 定解条件

导热体传热分析



基本知识

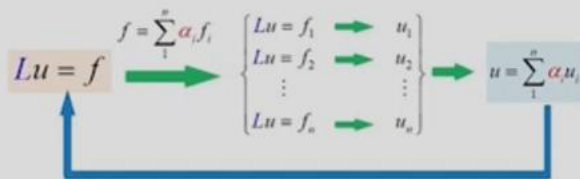
1. 基本概念

叠加原理

1.3 叠加原理

叠加原理1 PDE自由项拆分为有限和

若 α_i 为 n 个任意常数, $f_i(x,y)$ 为平面区域 Ω 内的 n 个已知函数,且 $f = \sum_{i=1}^n \alpha_i f_i(x,y)$ 有限和
若 $u_i(x,y)$ 为方程 $Lu = f_i$ 在区域 Ω 内的解,则 $u = \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i(x,y)$ 必是方程 $Lu = f = \sum_{i=1}^n \alpha_i f_i(x,y)$ 的解



例1 分解方程 化简为简 $Lu = 2f_1 - 3f_2$ $\begin{cases} Lu = f_1, \Rightarrow u_1 \\ Lu = f_2, \Rightarrow u_2 \end{cases} u = 2u_1 - 3u_2$

1. 本原理仅讨论了PDE的叠加性,而非定解问题
2. PDE的可叠加性由自由项的可拆分体现
3. 本原理仅将自由项拆分为有限和

45

1. 基本概念

2. 基本等式

3. 常识性的结论

4. 单元操作

5. 连带的辅助计算

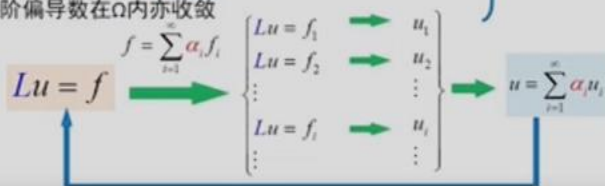
1.3 叠加原理

叠加原理2 PDE自由项拆分为无穷级数

推广 将自由项拆分为 $\rightarrow$ 无穷级数 $f = \sum_{i=1}^{\infty} f_i(x,y)$ 需满足

- ① 可展开 自由项 $f = \sum_{i=1}^{\infty} f_i$
- ② 能收敛 在区域 Ω 内收敛
- ③ 可求导 解的和函数 $u = \sum_{i=1}^{\infty} u_i$ 可逐项求一阶/二阶偏导,且各阶偏导数在 Ω 内亦收敛

本课后涉及自由项无穷级数分解默认均成立



1. 通过一组解线性组合 $\rightarrow$ 在更大范围内寻找解/表示解 $\rightarrow$ 对求解定解问题十分有利
2. 叠加原理1对三元函数 $u(x,y,z)$ 也成立,此时算子为

1.3 叠加原理

叠加原理3 定解问题的拆分

- ① 边界齐次
 - ② 可展开 为无穷级数
 - ③ 能收敛
 - ④ 可求导 可逐项求二阶偏导
- 自由项/初始条件

PDE自由项/初始条件可拆分为无穷级数/有限和 $\rightarrow$ 分而解之

$$\begin{aligned} f &= \sum_{i=1}^{\infty} f_i(x,t), \\ \varphi(x) &= \sum_{i=1}^{\infty} \varphi_i(x), \\ \psi(x) &= \sum_{i=1}^{\infty} \psi_i(x), \end{aligned} \quad \begin{cases} u_n = a^2 u_{xx} + f_i, & 0 < x < l, t > 0 \\ u(0,t) = 0, u(l,t) = 0, & t \geq 0 \\ u(x,0) = \varphi_i(x), u_t(x,0) = \psi_i(x), & 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

拆分自由项/初始条件

则原定解问题的解 $u(x,t) = \sum_{i=1}^{\infty} u_i(x,t)$

解的合并

若每个子定解问题存在解

$u_i(x,t)$

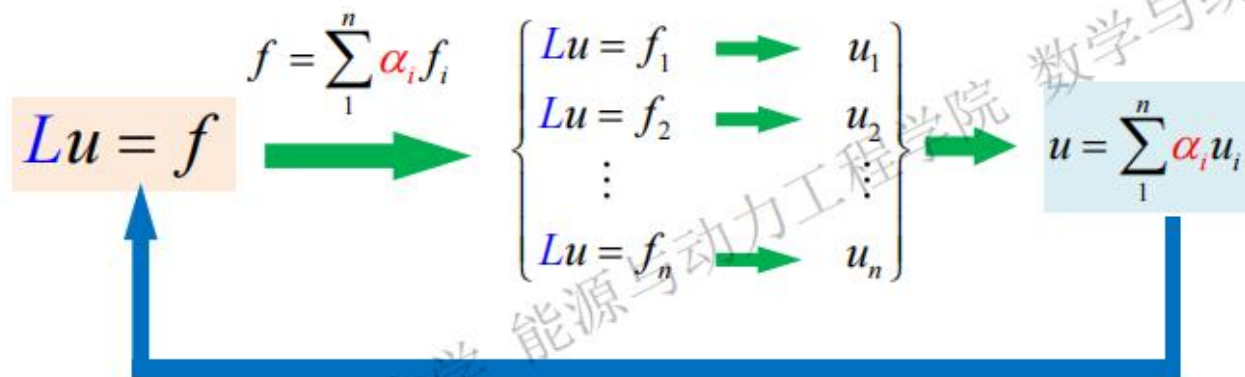
1.3 叠加原理

$$L = a_{11} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2a_{12} \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + a_{22} \frac{\partial^2}{\partial y^2} + b_1 \frac{\partial}{\partial x} + b_2 \frac{\partial}{\partial y} + c$$

叠加原理1 PDE自由项拆分为有限和

若 α_i 为 n 个任意常数, $f_i(x, y)$ 为平面区域 Ω 内的 n 个已知函数, 且 $f = \sum_{i=1}^n \alpha_i f_i(x, y)$ 有限和

若 $u_i(x, y)$ 为方程 $Lu = f_i$ 在区域 Ω 内的解, 则 $u = \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i(x, y)$ 必是方程 $Lu = f = \sum_{i=1}^n f_i(x, y)$ 的解



例1 分解方程 化繁为简 $Lu = 2f_1 - 3f_2$ $\begin{cases} Lu = f_1, \Rightarrow u_1 \\ Lu = f_2, \Rightarrow u_2 \end{cases} \Rightarrow u = 2u_1 - 3u_2$ ■

1. 本原理仅讨论了PDE的叠加性, 而非定解问题
2. PDE的可叠加性由自由项的可拆分体现
3. 本原理仅将自由项拆分为有限和

1.3 叠加原理

叠加原理2 PDE自由项拆分为无穷级数

推广 将自由项拆分为→无穷级数 $f = \sum_{i=1}^{\infty} f_i(x, y)$ 需满足

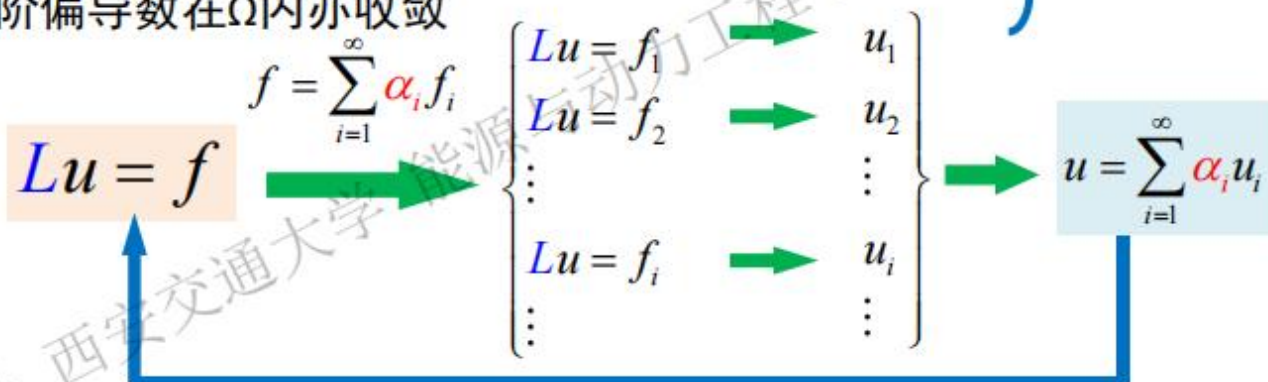
① 可展开 自由项 $f = \sum_{i=1}^{\infty} f_i$

② 能收敛 在区域 Ω 内收敛

③ 可求导 解的和函数 $u = \sum_{i=1}^{\infty} u_i$ 可逐项求一阶/二阶偏导,

且各阶偏导数在 Ω 内亦收敛

本课后续涉及自由项无穷级数分解默认均成立



1. 通过一组解线性组合→在更大范围内寻找解/表示解→对求解定解问题十分有利
2. 叠加原理1-2 对三元函数 $u(x, y, z)$ 也成立, 此时算子为

$$L = a_{11} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2a_{12} \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + a_{22} \frac{\partial^2}{\partial y^2} + 2a_{13} \frac{\partial^2}{\partial x \partial z} + 2a_{23} \frac{\partial^2}{\partial z \partial y} + a_{33} \frac{\partial^2}{\partial z^2} + b_1 \frac{\partial}{\partial x} + b_2 \frac{\partial}{\partial y} + b_3 \frac{\partial}{\partial z} + c$$

1.3 叠加原理

前两个叠加原理是小题，第三个是解答题

叠加原理3 定解问题的拆分

- ① 边界齐次
自由项/初始条件
- ② 可展开 为无穷级数
③ 能收敛
④ 可求导 可逐项求二阶偏导
- PDE 自由项/初始条件 可拆分为无穷级数/有限和 → 原PDE 定解问题可拆分为若干个 PDE 定解问题 → 分而解之

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f, & 0 < x < l, t > 0 \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, & t \geq 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

$$f = \sum_{i=1}^{\infty} f_i(x, t),$$

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^{\infty} \varphi_i(x),$$

$$\psi(x) = \sum_{i=1}^{\infty} \psi_i(x),$$

拆分自由项/初始条件

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f_1, & 0 < x < l, t > 0 \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, & t \geq 0 \\ u(x, 0) = \varphi_1(x), u_t(x, 0) = \psi_1(x), & 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f_2, & 0 < x < l, t > 0 \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, & t \geq 0 \\ u(x, 0) = \varphi_2(x), u_t(x, 0) = \psi_2(x), & 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

$$\vdots$$

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f_i, & 0 < x < l, t > 0 \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, & t \geq 0 \\ u(x, 0) = \varphi_i(x), u_t(x, 0) = \psi_i(x), & 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

$$\vdots$$

若每个子定解问题存在解 $u_i(x, t)$

解的合并

则原定解问题的解 $u(x, t) = \sum_{i=1}^n u_i(x, t)$

基本知识

1. 基本概念

特征值问题

特征值问题通用定义→特征值/特征函数→简化计算的原理

1. 基本概念
2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. 单元操作
5. 连带的辅助计算

2.1 特征值问题

为什么要有特征值

1. 数学的主要任务 定义运算→研究运算→简化运算
2. 运算本质=定义在给定(集合|元素)上的操作
3. 运算多样/对象复杂/运算结果繁复→简化运算→前提→如何衡量操作的效果?

$$\text{操作}(\text{元素}) = \lambda \cdot \text{元素} \quad \{\text{集合} | \text{元素} \text{ 属于操作对象集合}\}$$

反向评价法 若定义的操作对某非零元素无可奈何→即上式存在非零解
→反过来该元素(非零解)可作为特征衡量操作的作用范围/效果→进而探析简化运算的途径

$$Ax = \lambda x, \quad x \in R^n$$

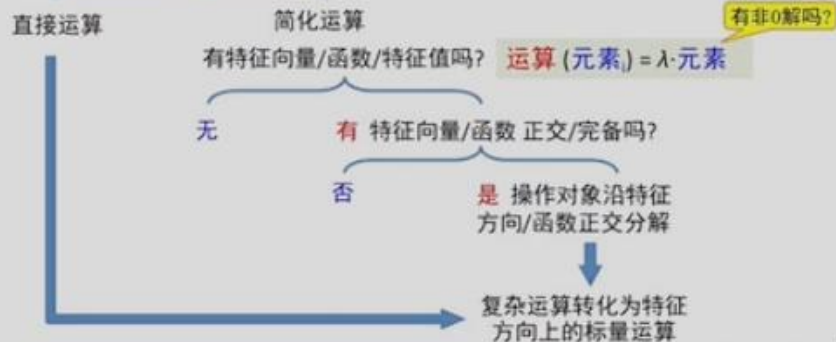
特征向量 特征值

2.1 特征值问题

小结

1. 特征值/特征向量(函数/方向)是针对运算效能的反向衡量法
2. 利用运算无可奈何的特征向量(函数/方向)可简化运算
3. 该简化运算的思想/方法 不限于矩阵运算

运算 {集合|元素, 属于操作对象集合}



$$A = -\frac{d^2}{dx^2}$$

$$A = -\Delta$$

$$A_\rho = -\left[\frac{\partial^2 \square}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial \square}{\partial \rho} - \frac{\lambda}{\rho^2} \square \right]$$

基本知识

1. 基本概念

函数系的正交性/完备性/平方模

2.2 分离变量法

预备知识1 函数正交性/正交函数系

函数正交 若函数 $f_1(x), f_2(x)$ 满足 $\int_a^b f_1(x)f_2(x)dx = 0$, 称函数 $f_1(x), f_2(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上正交

① 什么区间

② 什么函数

正交函数系 若定义在区间 $[a, b]$ 上的函数列 $\{f_1(x), f_2(x), f_3(x), \dots, f_n(x), \dots\}$ 中,

任意两个函数满足 $\int_a^b f_i(x)f_j(x)dx = \begin{cases} 0, & (i \neq j) \\ \neq 0, & (i = j) \end{cases}$, 则称该函数系为正交

函数系

③ 平方模是多少

没0/函数名不同/系数不同

三角函数系 $\{1, \cos x, \cos 2x, \cos nx, \dots, \sin x, \sin 2x, \sin nx, \dots\}$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上为成交函数系

平方模 不同函数定积分为0
相同函数平方模不同

$$\begin{cases} \int_{-\pi}^{\pi} 1 dx = 2\pi \\ \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nx dx = \left[\frac{1}{2n}(nx - \sin nx \cos nx) \right]_{-\pi}^{\pi} = \left[\frac{x}{2} - \frac{1}{4n} \sin 2nx \right]_{-\pi}^{\pi} = \pi \\ \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx dx = \left[\frac{1}{2n}(nx + \sin nx \cos nx) \right]_{-\pi}^{\pi} = \left[\frac{x}{2} + \frac{1}{4n} \sin 2nx \right]_{-\pi}^{\pi} = \pi \end{cases}$$

正交区间可推广至[整数 n , 整数 $n+2\pi$]

28

1. 基本概念

2. 基本等式

3. 常识性的结论

4. 单元操作

5. 连带的辅助计算

2.1 特征值问题

二阶微分算子的特征值 Sturm-Liouville定理

向不同类齐次边界组合下的推广 $H = \{X(x) \in C^1[0, l] \mid X(x) \text{ 齐次 } x=0, l\}$

$$A = -\frac{d^2}{dx^2} \rightarrow \begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, & 0 < x < l \\ X^{(k)}(0) = X^{(m)}(l) = 0, & 0 \leq k, m \leq 1, k, m \in \mathbb{Z}^+ \end{cases}$$
$$AX(x) = \lambda X(x)$$



J. Sturm 1803-1855 French Math.
J. Liouville 1809-1882 French Math.

[1, 1]
[1, 2]
[2, 1]
[2, 2]

① 存在

② 特征值 非负/递增 $0 \leq \lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_n < \dots \rightarrow \infty$

③ 特征函数系 $\{X_n(x) \mid n \geq 1\}$

④ 正交 $\int_a^b X_n(x)X_m(x)dx = \begin{cases} 0, & n \neq m \\ \int_a^b X_n^2(x)dx, & n = m \end{cases}$

⑤ 平方模 $\int_a^b X_n^2(x)dx$

⑥ 完备 在区间 $[0, l]$ 上, 任意分段光滑的函数可

按特征函数系展开为广义Fourier级数

$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} [f, X_n] X_n(x)$

$f_n = \frac{\int_a^b f(x) \cdot X_n(x) \cdot dx}{\int_a^b X_n^2(x) \cdot dx}, (n=1, 2, 3, \dots)$

不同齐次边界条件组合下 $\rightarrow$ 任意分段光滑的函数 $f(x)$ 均可由特征函数系表示 $\rightarrow$ 正交分解

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} [f, X_n] X_n(x)$$

$$f_n = \frac{\int_a^b f(x) \cdot X_n(x) \cdot dx}{\int_a^b X_n^2(x) \cdot dx}, (n=1, 2, 3, \dots)$$

4种边界 $\rightarrow$ 函数空间 H 内任意函数可用特征函数系表示 $\rightarrow$ 均可简化为特征方向标量运算

3.2 Bessel函数

Bessel方程特征值问题 第一类边界 规定径向边界值

$$\rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + (\lambda \rho^2 - n^2) R(\rho) = 0, (0 < \rho < \rho_n)$$

$$R(\rho_n) = 0, |R(0)| < +\infty$$

① 周向外缘齐次 ② 自然边界条件

$n \geq 0$ 周向特征值/Bessel函数阶数

$m \geq 1$ Bessel函数正零点序号/级数项序号

$\mu_m^{(n)}$ n 阶Bessel方程第 m 个正零点

$$\lambda_n = \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_n} \right)^2, R_n(\rho) = J_n \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_n} \rho \right), n \geq 0, m \geq 1$$

$$\begin{cases} \text{正交性} \int_0^{\rho_n} \rho R_n(\rho) R_m(\rho) d\rho = \int_0^{\rho_n} \rho J_n \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_n} \rho \right) J_n \left(\frac{\mu_k^{(n)}}{\rho_n} \rho \right) d\rho = \begin{cases} \frac{\rho_n^2}{2} \left[J_n' \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_n} \right) \right]^2, & (m=k) \\ 0, & (m \neq k) \end{cases} \\ \text{双函数加权正交} \end{cases}$$

③ 完备性 设 $f(\rho)$ 在 $[0, \rho_n]$ 连续, 且有分段连续的一阶导数, 则 $f(\rho)$ 在该区间上可按特征函数系展开成Fourier-Bessel级数

线性ODE的解法

$$x^{<n>} + P_1 x^{<n-1>} + P_2 x^{<n-2>} + \cdots + P_{n-1} x^{<1>} + P_n x^{<0>} = F$$

线性常微分方程解法

- 一阶
- 齐次 $x' + P(t)x = 0$ 分离变量法
 - 非齐次 $x' + P(t)x = f(t)$ 常数变易法

互异实根 $\{e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}\}$
 相同实根 $\{te^{\lambda t}, e^{\lambda t}\}$
 共轭复根 $\{e^{\alpha t} \cos \beta t, e^{\alpha t} \sin \beta t\}$

- 二阶 (高阶)
- 常系数
 - 齐次
 - 特征方程法 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$
 - 基解1 → 基解2
 - Liouville公式 $x_2(t) = x_1(t) \int \frac{1}{x_1^2(t)} e^{-\int p_1(t) dt} dt$
 - 摄动法
 - 非齐次
 - 通解=通+特
 - 求非齐特解
 - 待定函数法
 - 观察法 $\ddot{x} + x = \sin 2t, \bar{x} = C \sin 2t$

$$x_2(t) = x_1(t) \int \frac{1}{x_1^2(t)} e^{-\int p_1(t) dt} dt$$

$$x''(t) + a_1 x'(t) + a_0 x(t) = \varphi(t) e^{\mu t} \sin \nu t$$

$$s = \mu \pm \nu i$$

$$\bar{x}(t) = t^k e^{\mu t} [\Phi_1(t) \cos \nu t + \Phi_2(t) \sin \nu t]$$

- 变系数
 - Euler方程 $t^n \frac{d^n x}{dt^n} + a_1 t^{n-1} \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} t \frac{dx}{dt} + a_n x = F(t), t = e^s$
 - Bernoulli方程 $\frac{dy}{dx} + P(x) \cdot y = Q(x) \cdot y^\alpha, (\alpha \neq 0, 1), u = y^{-\alpha+1}$
 - Bessel方程 $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (x^2 - r^2) y = 0$
 - Legendre方程 $(1-x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} - 2x \frac{dy}{dx} + n(n+1) y = 0$

变量代换法

幂级数法

- 高阶 (可降阶)
- $y^{(n)} = f(x)$ 无其他导数项, 直接积分法

- $y'' = f(x, y')$ 不显含 y , 令 $p = y', y'' = \frac{dp}{dx} = f(x, p)$
- $y'' = f(y, y')$ 不显含 x , 令 $p = y', y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$

变量代换法



例1

若方程 $u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t)$ 描述弦振动, 请解释各项物理意义

$$a = \sqrt{\frac{T_0}{\rho}} = \sqrt{\left[\frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{kg}} \right]} = \sqrt{\left[\frac{\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{m}}{\text{kg} \cdot \text{s}^2} \right]} = \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right] \quad \text{波速}$$

$$f(x, t) = \frac{f_0(x, t)}{\rho} = \left[\frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{m} \cdot \text{kg}} \right] = \left[\frac{\text{N}}{\text{kg}} \right] \quad \text{单位质量的弦所受外力}$$

$$u_{tt} = \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2}$$

弦上任意点的位移加速度

$$u(x, 0)$$

初始位移/弦的初始形状

$$u_t(x, 0) = \frac{\partial u(x, 0)}{\partial t}$$

初始速度

$$u(0, t), \quad u(l, t)$$

左/右端点的位移

$$u_x(0, t), \quad u_x(l, t)$$

横位移在左/右端点的空间变化率

例1

导热方程 $\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} + f(x,t)$ 描述一维杆热传导,解释各项物理意义

$$a^2 = \frac{k}{\rho c} = \left[\frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}} \cdot \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \cdot \frac{\text{kg} \cdot \text{K}}{\text{J}} \right] = \left[\frac{\text{J}}{\text{m} \cdot \text{K} \cdot \text{s}} \cdot \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \cdot \frac{\text{kg} \cdot \text{K}}{\text{J}} \right] = \left[\frac{\text{m}^2}{\text{s}} \right] \text{热扩散率}$$

$$f(x,t) = \frac{f_0(x,t)}{c} = \left[\frac{\text{W}}{\text{kg}} \cdot \frac{\text{kg} \cdot \text{K}}{\text{J}} \right] = \left[\frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{s}} \cdot \frac{\text{kg} \cdot \text{K}}{\text{J}} \right] = \left[\frac{\text{K}}{\text{s}} \right] \text{内热源导致的温升}$$

$$u_t = \frac{\partial u(x,t)}{\partial t} \text{ 杆上任意点的温度变化率}$$

$$u(x,0) \text{ 杆上初始温度分布}$$

$$u(0,t), u(l,t) \text{ 杆左/右端点的温度}$$

$$u_x(0,t) \quad q = -k \frac{\partial u(0,t)}{\partial n} = k \frac{\partial u(0,t)}{\partial x} \rightarrow \frac{\partial u(0,t)}{\partial x} = \frac{q}{k} \text{ 表征左端点热流密度}$$

$$u_x(l,t) \quad q = -k \frac{\partial u(l,t)}{\partial n} = -k \frac{\partial u(l,t)}{\partial x} \rightarrow \frac{\partial u(l,t)}{\partial x} = -\frac{q}{k} \text{ 表征右端点热流密度大小}$$

技巧小结

1. 复杂的级数解尽量用中间变量表示→减少笔误/易于程序化

$$u(x, t) = w(x, t) + v(x, t)$$

$$= \frac{F \sin \omega t}{l} x + T_k(t) \sin\left(\frac{k\pi}{l} x\right) + \sum_{n=1, n \neq k}^{\infty} T_n(t) \sin\left(\frac{n\pi}{l} x\right)$$

$$= \frac{F \sin \omega t}{l} x + \left[\left(\varphi_k - \frac{f_A}{a^2 \lambda_k} \right) \cos(a\sqrt{\lambda_k} t) + \frac{1}{a\sqrt{\lambda_k}} \left(\psi_k - \frac{f_B}{2\omega} \right) \sin(a\sqrt{\lambda_k} t) + \frac{f_A}{a^2 \lambda_k} + \frac{f_B}{2\omega} t \cos \omega t \right] \sin\left(\frac{k\pi}{l} x\right)$$

$$+ \sum_{n=1, n \neq k}^{\infty} \left\{ \left(\varphi_n - \frac{f_A}{a^2 \lambda_n} \right) \cos(a\sqrt{\lambda_n} t) + \frac{1}{a\sqrt{\lambda_n}} \left(\psi_n - \frac{\omega f_B}{a^2 \lambda_n - \omega^2} \right) \sin(a\sqrt{\lambda_n} t) + \frac{f_A}{a^2 \lambda_n} + \frac{f_B}{a^2 \lambda_n - \omega^2} \sin \omega t \right\} \sin\left(\frac{n\pi}{l} x\right)$$

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l} \right)^2, X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{l} x\right), (n=1, 2, 3, \dots)$$

$$f_n = \frac{2A}{n\pi} [1 - (-1)^n] + (-1)^{n+1} \frac{2F\omega^2}{n\pi} \sin \omega t$$

$$= f_A + f_B \sin \omega t$$

$$\varphi_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, \psi_n = (-1)^n \frac{2F\omega}{n\pi}$$

2. 几个常用的简化表达式 $\cos(n\pi) = (-1)^n, \sin \frac{(2n+1)\pi}{2} = (-1)^n, n=0, 1, 2, \dots$

3. 特征函数包含1时→其平方模与sin/cos不同→计算小心/级数结果单列

4. 若初始分布恰好为某个特征函数→可仅针对该 n 值对应的特征函数展开

5. 波动方程自由项/边界条件为周期性函数→考虑共振→本质是初值ODE特解取法

6. 量纲正确是解正确的必要条件 $\left[\frac{f_A}{a^2 \lambda_k} \right] = \left[\frac{N}{\text{kg} \cdot \text{Hz}^2} \right] = \left[\frac{\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^2}{\text{kg} \cdot \text{s}^2} \right] = [\text{m}] = [u]$

二维特征值函数与各维函数

$$-\Delta w(x,y) = -\Delta [X(x)Y(y)]$$

$$= -X''(x)Y(y) - X(x)Y''(y)$$

$$= \lambda_{nx} X(x)Y(y) + (\mu - \lambda_{nx}) X(x)Y(y)$$

$$= \mu X(x)Y(y)$$

$$\begin{cases} \Delta w(x,y) + \mu w(x,y) = 0, (x,y) \in \Omega \\ w|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases} \quad \text{二维边值问题特征值/特征函数}$$

$$\mu_{nx,ny} = \lambda_{nx} + \lambda_{ny} = \left(\frac{n_x \pi}{l_x}\right)^2 + \left(\frac{n_y \pi}{l_y}\right)^2, (n_x, n_y = 1, 2, 3 \dots)$$

$$W_{nx,ny}(x,y) = \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right)$$

直角系

二维边值问题特征值=各维度特征值之和
二维边值问题特征函数=各维特征函数之积

Bessel方程标准形式

$$x^2 y''(x) + xy'(x) + (x^2 - r^2)y(x) = 0$$

Bessel方程特征值问题形式在 $n=0$ 可简化

$$\rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + (\lambda \rho^2 - n^2)R(\rho) = 0$$

$$-\left[R''(\rho) + \frac{1}{\rho} R'(\rho) - \frac{n^2}{\rho^2} R(\rho)\right] = \lambda R(\rho)$$

$$-\left[R''(\rho) + \frac{1}{\rho} R'(\rho)\right] = \lambda R(\rho)$$

圆柱体内的电位分布满足 $\Delta u = 0$

为

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

$$, z) = 0, 0 \leq z \leq h$$

$$u(\rho, z) = 2B \cdot \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\sinh\left(\frac{\mu_m^{(0)} z}{\rho_0}\right) J_0\left(\frac{\mu_m^{(0)} \rho}{\rho_0}\right)}{\mu_m^{(0)} \sinh\left(\frac{\mu_m^{(0)} h}{\rho_0}\right) J_1\left(\mu_m^{(0)}\right)}$$

可当公式用

$$\mu_m^{(n)}$$

Bessel函数阶数

原点起正根序号

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}$$

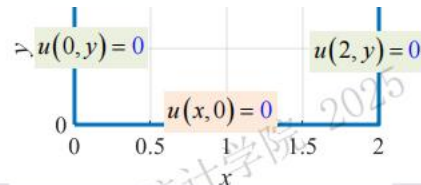
$$\int e^{ax} \cos bx = \frac{e^{ax} (a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2} + C$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} T_n'(t) X_n(x) - a^2 \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) X_n''(x) &= 0 \\ \sum_{n=1}^{\infty} T_n'(t) X_n(x) - a^2 \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) [-\lambda_n X_n(x)] &= 0 \end{aligned} \quad \begin{cases} X_n''(x) + \lambda_n X_n(x) = 0 \end{cases}$$

例1

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, 0 < x < 2, 0 < y < 1 \\ u(0,y) = 0, u(2,y) = 0, 0 \leq y \leq 1 \\ u(x,0) = 0, u(x,1) = x(x-2), 0 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

Laplace/二维/齐次		
x边界	1齐	1齐
y边界	1齐	1非齐



解 方程齐次/x边界齐次→可直接分离变量

第1步 特征值问题

设 $u(x,y) = X(x)Y(y)$ 代入到原方程

$$X''(x)Y(y) + X(x)Y''(y) = 0$$

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = -\frac{Y''(y)}{Y(y)} = -\lambda$$

负号由非齐次维度承担

$$Y''(y) - \lambda Y(y) = 0 \quad \begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X(2) = 0 \end{cases}$$

齐次维度找特征值

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{l} x\right), (n = 1, 2, 3 \dots)$$

x方向长度

齐次边界类型	特征值问题	特征值/特征函数
[1,1]	$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X(l) = 0 \end{cases}$	$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{l} x\right) (n = 1, 2, 3 \dots)$
[1,2]	$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$	$\lambda_n = \left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right]^2, X_n(x) = \sin\left[\frac{(2n+1)\pi}{2l} x\right] (n = 0, 1, 2, 3 \dots)$
[2,1]	$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X'(0) = X(l) = 0 \end{cases}$	$\lambda_n = \left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right]^2, X_n(x) = \cos\left[\frac{(2n+1)\pi}{2l} x\right] (n = 0, 1, 2, 3 \dots)$
[2,2]	$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X'(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$	$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, X_n(x) = \cos\left(\frac{n\pi}{l} x\right) (n = 0, 1, 2, 3 \dots)$

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\rho}, \quad (a_0 \neq 0)$$

 r 阶Bessel方程

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - r^2) y = 0$$

 r 阶Bessel函数

对任意 $r \geq 0$
无论是否为
整数

$$y(x) = C_1 J_r(x) + C_2 N_r(x)$$

$$J_r(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^r \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k+r+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k}$$

$$N_n(x) = \lim_{r \rightarrow n^+} \frac{J_r(x) \cos(r\pi) - J_{-r}(x)}{\sin(r\pi)}$$

对任意 $r > 0$
且不为整数
时, 通解为

$$y(x) = C_1 J_r(x) + C_2 J_{-r}(x)$$

$$J_r(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^r \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k+r+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k}$$

$$J_{-r}(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^{-r} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k-r+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k}$$

基本知识

1. 基本概念
2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. 单元操作
5. 连带的辅助计算

2. 基本等式

4类方程的标准形式

二阶

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \Delta u + f \\ \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \Delta u + f \\ \Delta u = f \end{cases}$$

一般二阶 PDE

一阶

$$\begin{cases} au_t + bu_x + cu = f \\ a(x, t, u) \cdot u_x + b(x, t, u) \cdot u_t = c(x, t, u) \end{cases}$$

特征线方程

$$\begin{cases} \xi = \xi(x, y) = C_1 \\ \eta = \eta(x, y) = C_2 \end{cases}$$

$$a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + b_1u_x + b_2u_y + cu = f \Rightarrow a_{11}\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 2a_{12}\frac{dy}{dx} + a_{22} = 0$$

2. 基本等式

Δu 的展开式

3. 算子 Δu 的展开式

直角系

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

极坐标

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}$$

柱系

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

球系

$$\Delta u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}$$

基本知识

2.基本等式

Fourier/Bessel展开系数计算式

1. 基本概念
2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. 单元操作
5. 连带的辅助计算

正交展开通式 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n X_n(x)$ $f_n = \frac{1}{\int_a^b X_n^2(x) dx} \int_a^b f(x) \cdot X_n(x) dx$

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} \cdot dx, \quad (n=0, 1, 2, 3 \dots)$$

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} \cdot dx, \quad (n=1, 2, 3 \dots)$$

$$f(\rho) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m R_m(\rho) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m J_n \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0} \rho \right)$$

$$A_m = \frac{2}{\left[\rho_0 J_n' \left(\mu_m^{(n)} \right) \right]^2} \int_0^{\rho_0} \rho f(\rho) J_n \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0} \rho \right) d\rho$$

2.1 特征值问题

研究特征值问题的目的→将给定函数按特征函数系正交分解

特征函数系 平方根

将函数按 A 算子特征函数正交分解

→Fourier展开的变体→平方根是关键

平方根

$$\begin{cases} \int_{-l}^l 1^2 \cdot dx = 2l \\ \int_{-l}^l \sin^2 \left(\frac{n\pi}{l} x \right) dx = \frac{l}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2(n\theta) d\theta = l \\ \int_{-l}^l \cos^2 \left(\frac{n\pi}{l} x \right) dx = \frac{l}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(n\theta) d\theta = l \\ \int_{-l}^l \sin^2 \left[\frac{(2n+1)\pi}{2l} x \right] dx = \frac{l}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 \left[\frac{(2n+1)}{2} \theta \right] d\theta = \frac{l}{\pi} \left[\frac{\theta}{2} - \frac{1}{4(2n+1)} \sin \left(2 \frac{(2n+1)}{2} \theta \right) \right]_{-\pi}^{\pi} = l \\ \int_{-l}^l \cos^2 \left[\frac{(2n+1)\pi}{2l} x \right] dx = \frac{l}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 \left[\frac{(2n+1)}{2} \theta \right] d\theta = \frac{l}{\pi} \left[\frac{\theta}{2} + \frac{1}{4(2n+1)} \sin \left(2 \frac{(2n+1)}{2} \theta \right) \right]_{-\pi}^{\pi} = l \end{cases}$$

A 算子特征函数正交区间是 $[-l, l]$

算子 $A = \frac{d^2}{dx^2}$	不同边界条件下特征值、特征函数
狄利克雷边界条件	特征值/特征函数
1. $u'(0) = u'(l) = 0$ $u(0) = u(l) = 0$	$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l} \right)^2, X_n(x) = \sin \left(\frac{n\pi}{l} x \right), (n=1, 2, 3, \dots)$
2. $u'(0) = u'(l) = 0$ $u(0) = u(l) = 0$	$\lambda_n = \left(\frac{2n\pi}{l} \right)^2, X_n(x) = \cos \left(\frac{2n\pi}{l} x \right), (n=1, 2, 3, \dots)$
3. $u'(0) = u'(l) = 0$ $u(0) = u(l) = 0$	$\lambda_n = \left(\frac{(2n+1)\pi}{l} \right)^2, X_n(x) = \sin \left(\frac{(2n+1)\pi}{l} x \right), (n=0, 1, 2, 3, \dots)$
4. $u'(0) = u'(l) = 0$ $u(0) = u(l) = 0$	$\lambda_n = \left(\frac{(2n+1)\pi}{l} \right)^2, X_n(x) = \cos \left(\frac{(2n+1)\pi}{l} x \right), (n=0, 1, 2, 3, \dots)$
5. $u'(0) = u'(l) = 0$ $u(0) = u(l) = 0$	$\lambda_n = 0, X_0(x) = 1, (n=0)$ $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l} \right)^2, X_n(x) = \sin \left(\frac{n\pi}{l} x \right), (n=1, 2, 3, \dots)$

2.1 特征值问题

按特征函数系正交分解

间接阐明了三角函数的完备性

1822, 定义在 $[0, l]$ 上函数Fourier展开



函数在 $[-\pi, \pi]$ 上:

1829, Dirichlet条件

1. 分段单调;
 2. 除有限个第一类间断点外都连续.
- 则该函数的Fourier级数在 $[-\pi, \pi]$ 上收敛

利用正交函数系将函数展开→正交分解

展开系数计算通式

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n X_n(x) = f_0 \cdot 1 + f_1 \cdot X_1(x) + \dots + f_n \cdot X_n(x) + \dots$$

$$f_n = \frac{1}{\int_a^b X_n^2(x) dx} \int_a^b f(x) \cdot X_n(x) dx$$

n 是特征值序号起点

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n \cdot \sin \left(\frac{n\pi}{l} x \right) \Rightarrow f_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \left(\frac{n\pi}{l} x \right) dx = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \left(\frac{n\pi}{l} x \right) dx$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n \cdot \cos \left(\frac{n\pi}{l} x \right) = f_0 \cdot 1 + \sum_{n=1}^{\infty} f_n \cdot \cos \left(\frac{n\pi}{l} x \right)$$

积分区间对折

$$f_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cdot 1 \cdot dx \quad f_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \left(\frac{n\pi}{l} x \right) dx = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \left(\frac{n\pi}{l} x \right) dx$$

基本知识

2. 基本等式

D'Alembert公式

1. 基本概念
2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. 单元操作
5. 连带的辅助计算

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, \quad -\infty < x < +\infty$$

无界弦振动问题无明确初始条件时, 通解可表示为

$$u(x, t) = f(x - at) + g(x + at) \quad f(\xi), g(\eta) \text{ 有二阶连续偏导数的任意函数}$$

无界弦振动问题与D'Alembert公式

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x - at)}{2} + \frac{\varphi(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds$$

D'Alembert公式

例6 关于一维波动方程 $u_{tt} - 4u_{xx} = 0$, 下列描述正确的是

特征线为 $x + 4t = C_1, \quad x - 4t = C_2$

特征线为 $x^2 - 4 = C$

特征线为 $x = 2t^2 + C_1 t + C_2$

通解为 $u(x, t) = f(x + 2t) + g(x - 2t)$

基本知识

2. 基本等式

Green公式/基本解/积分形式解

1. 基本概念
2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. 单元操作
5. 连带的辅助计算

$$\iiint_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} dV = \iint_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds$$

G1 $\iiint_{\Omega} u \Delta v dV = \iint_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial n} ds - \iiint_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla u dV$

G2 $\iiint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dV = \iint_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) ds$

基本解 $\begin{cases} \Gamma(P, P_0) = \frac{1}{4\pi r_{P_0 P}} = \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2 + (z-\zeta)^2}} \\ \Gamma(P, P_0) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{P_0 P}} = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{\sqrt{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2}} \end{cases}$

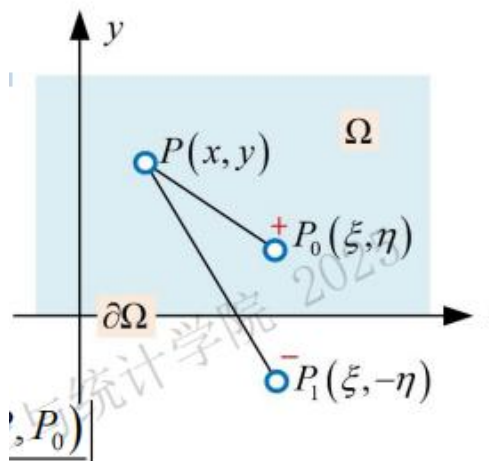
G3 $u(\xi, \eta, \zeta) = \iint_{\partial\Omega} \left(\Gamma \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial \Gamma}{\partial n} \right) ds - \iiint_{\Omega} \Gamma \Delta u dV$

Poisson方程Dirichlet问题

$$\begin{cases} \Delta u = f(x, y, z), & (x, y, z) \in \Omega \\ u(x, y, z) = \varphi(x, y, z), & (x, y, z) \in \partial\Omega \end{cases}$$

Poisson方程积分形式解

$$u(\xi, \eta, \zeta) = - \iint_{\partial\Omega} \varphi \frac{\partial G}{\partial n} ds + \iiint_{\Omega} G f dV$$



为保证边界上电位为0→根据镜像法

$$\begin{aligned} G(P, P_0) &= \Gamma(P, P_0) - \Gamma(P, P_1) \\ &= \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{PP_0}} - \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{PP_1}} = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{r_{PP_1}}{r_{PP_0}} \\ &= \frac{1}{4\pi} \ln \frac{(x-\xi)^2 + (y-(-\eta))^2}{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2} \end{aligned}$$

例2 圆域Dirichlet问题

设有圆域 $\Omega = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < R^2\}$, $\partial\Omega = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = R^2\}$

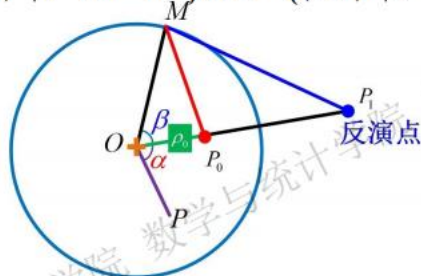
$$\begin{cases} -\Delta u = f(x, y), & (x, y) \in \Omega \\ u(x, y) = g(x, y) & (x, y) \in \partial\Omega \end{cases}$$

第4步 化简Green函数

圆域内任意取点 $P \rightarrow$ 可定义Green函数为

$$\begin{aligned} G(P, P_0) &= \Gamma(P, P_0) - \Gamma(P, P_1) \\ &= \frac{1}{2\pi} \ln \left(\frac{1}{r_{PP_0}} \right) - \frac{1}{2\pi} \ln \left(\frac{R}{|OP_0|} \frac{1}{r_{PP_1}} \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \ln \left(\frac{1}{r_{PP_0}} \right) - \frac{1}{2\pi} \ln \left(\frac{1}{r_{PP_1}} \right) - \frac{1}{2\pi} \ln \left(\frac{R}{|OP_0|} \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \ln \left(\frac{r_{PP_1}}{r_{PP_0}} \right) - \frac{1}{2\pi} \ln \left(\frac{R}{|OP_0|} \right) \end{aligned}$$

直角系内难以继续化简→距离仅与角度有关→极坐标下化简



$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} u \Delta v dV &= \iint_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial n} ds - \iiint_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dV \\ \iiint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dV &= \iint_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) ds \\ u &= \iint_{\partial\Omega} \left(\Gamma \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial \Gamma}{\partial n} \right) ds - \iiint_{\Omega} \Gamma \Delta u dV \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u(\rho_0, \theta_0) &= -\iint_{\partial\Omega} \varphi(\theta) \frac{\partial G}{\partial n} ds + \iiint_{\Omega} G f dV \\ &= \frac{1}{2\pi} \cdot \int_0^{2\pi} \frac{(R^2 - \rho_0^2) \varphi(\theta)}{R^2 + \rho_0^2 - 2\rho_0 R \cos(\theta_0 - \theta)} d\theta \\ &\quad - \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^R f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \ln \frac{\rho_0^2 R^2 + \rho^2 R^2 - 2\rho_0 \rho R^2 \cos(\theta_0 - \theta)}{R^4 + \rho_0^2 \rho^2 - 2\rho_0 \rho R^2 \cos(\theta_0 - \theta)} \rho d\rho d\theta \end{aligned}$$

取Green函数为

$$G(P, P_0) = \Gamma(P, P_0) - \Gamma(P, P_1) = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{1}{r_{PP_0}} - \frac{1}{r_{PP_1}} \right)$$

$$G(x, y, z) = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{1}{\sqrt{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2 + (z-\zeta)^2}} - \frac{1}{\sqrt{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2 + [z-(-\zeta)]^2}} \right)$$

基本知识

3. 常识性的结论

1. 基本概念
2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. 单元操作
5. 连带的辅助计算

1. PDE一般很难求得通解→更加关注配置初始/边界条件后的定解问题→直接求特解
2. PDE定解问题可分为有界区域的混合问题+无界区域的Cauchy问题
3. 波动/导热/Poisson方程系数/自由项的物理意义
4. 波动/导热/Poisson方程方程初始条件的个数
5. 第1/2/3类边界在弦振动/导热现象中的物理意义
6. 边界条件齐次化的目的
7. $-\Delta u$ 特征值问题→极坐标分离变量→径向为Bessel方程→阶数为周向特征值
8. 第二类Bessel函数→由第一类摄动得到/0点无界/振荡衰减
9. 分离变量法→驻波法/特征线法→行波法
10. 一阶拟线性PDE→特征线可能相交→特征线上变量的唯一确定关系被打破→产生间断→而一阶线性PDE因特征线不会相交不可能产生间断
11. 一阶/二阶波动方程有特征线, 导热/Poisson方程无特征线→无法用特征线法求解;
12. 一阶微分算子没有特征值→分离变量法无法求解一阶PDE

基本知识

4. 单元操作 定解问题的建立

难点是**边界条件**的表达

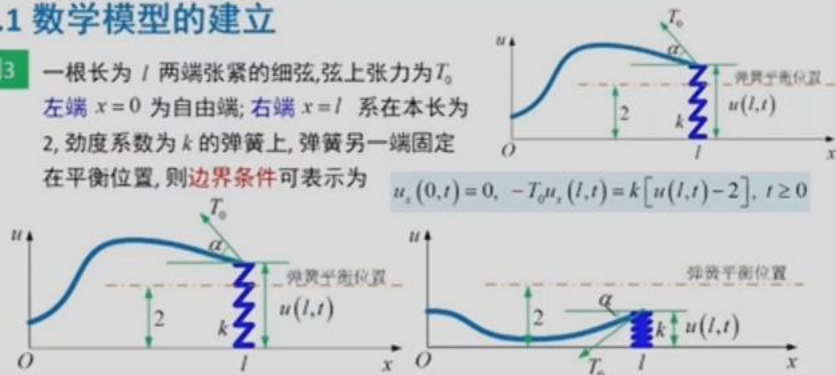
6要素

3组方程	3组范围	说明
$u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t)$	$0 < x < l, t > 0$	只有里子/没有面子
$u(0, t) = g_1(t), u(l, t) = g_2(t)$	$t \geq 0$	标时间范围的是边界条件
$u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x)$	$0 \leq x \leq l$	标空间范围的是初始条件

1. 基本概念
2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. 单元操作
5. 连带的辅助计算

1.1 数学模型的建立

例3 一根长为 l 两端张紧的细弦, 弦上张力为 T_0 . 左端 $x=0$ 为自由端; 右端 $x=l$ 系在本长为 2, 劲度系数为 k 的弹簧上, 弹簧另一端固定在平衡位置, 则**边界条件**可表示为



右端张力竖直分量**向上** $\sin \alpha = -u_x(l, t)$ 弹簧拉伸 $+k[u(l, t) - 2]$

$$T_0 \cdot [-u_x(l, t)] = +k[u(l, t) - 2]$$

右端张力竖直分量**向下** $\sin \alpha = +u_x(l, t)$ 弹簧压缩 $-k[u(l, t) - 2]$

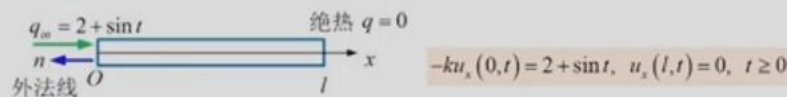
$$T_0 \cdot [+u_x(l, t)] = -k[u(l, t) - 2]$$

$$-T_0 u_x(l, t) = k[u(l, t) - 2]$$

微元段倾角 $\sin \alpha = \pm u_x(l, t)$ 需分类讨论

1.1 数学模型的建立

例2 一维细杆导热系数为 k , 左侧 $x=0$ 处热流密度为 $2 + \sin t$, $\left[\frac{W}{m^2}\right]$ 的热量持续传入; 右侧 $x=l$ 绝热, 则该一维杆的**边界条件**可表示为



左端点 $q = -(2 + \sin t) = -k \frac{\partial u(0, t)}{\partial n} = k \frac{\partial u(0, t)}{\partial x} = k u_x(0, t)$

1. 边界传热涉及3种方向: 热流方向 / 温度梯度方向 / 边界外法线方向
2. 边界为传入→热流方向与外法线方向相反

边界上热流密度的方向以外法线为参考

讨论 若该热流密度改为从右端点持续传入呢?

右端点 $q = -(2 + \sin t) = -k \frac{\partial u(l, t)}{\partial n} = -k \frac{\partial u(l, t)}{\partial x} = -k u_x(l, t) \Rightarrow k u_x(l, t) = 2 + \sin t, t \geq 0$

基本知识

4. 单元操作

叠加原理的运用

1. 基本概念
2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. 单元操作
5. 连带的辅助计算

若 u_1, u_2 是方程 $u_{xx} + u_{yy} = xy$ 的两个解, λ 是任意常数, β 是 x, y 的任意函数 $\beta = \beta(x, y)$, 则下列()组合也一定是该方程的解

$$\lambda u_1 + \beta u_2$$

$$\beta u_1 + \lambda u_2$$

$$\beta(u_1 - u_2) + u_1$$

$$\lambda(u_1 - u_2) + u_2$$

1.3 叠加原理

叠加原理3 定解问题的拆分

例2

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & 0 < x < l, t > 0 \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, & t \geq 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & 0 < x < l, t > 0 \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, & t \geq 0 \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0 \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, & t \geq 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l \end{cases} \quad \text{拆分自由项}$$

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0 \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, & t \geq 0 \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l \end{cases} \quad \text{拆分初始条件}$$

基本知识

4. 单元操作

边界条件齐次化

边界条件齐次化常用辅助函数 $u(x,t) = v(x,t) + w(x,t)$

边界类型	边界条件	辅助函数
[1,1]	$u(0,t) = g_1(t), u(l,t) = g_2(t)$	$w(x,t) = \frac{g_2(t) - g_1(t)}{l}x + g_1(t)$
[2,1]	$u_x(0,t) = g_1(t), u(l,t) = g_2(t)$	$w(x,t) = g_1(t)(x-l) + g_2(t)$
[1,2]	$u(0,t) = g_1(t), u_x(l,t) = g_2(t)$	$w(x,t) = g_2(t)x + g_1(t)$
[2,2]	$u_x(0,t) = g_1(t), u_x(l,t) = g_2(t)$	$w(x,t) = \frac{g_2(t) - g_1(t)}{2l}x^2 + g_1(t)x$

1. 基本概念
2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. 单元操作
5. 连带的辅助计算

若定解问题的边界条件为

$$u(0,t) = g_1(t), u_x(l,t) = g_2(t)$$

则实现边界条件齐次化的辅助函数为

$$w(x,t) = \frac{g_2(t) - g_1(t)}{l}x + g_1(t)$$

$$w(x,t) = g_1(t)(x-l) + g_2(t)$$

$$w(x,t) = g_2(t)x + g_1(t)$$

$$w(x,t) = \frac{g_2(t) - g_1(t)}{2l}x^2 + g_1(t)x$$

基本知识

4. 单元操作

特征值问题的运用

① A算子的特征值问题

$$A = -\frac{d^2}{dx^2}$$

周向

算子 $A = -\frac{d^2}{dx^2}$ 不同齐次边界条件下的特征值/特征函数		
齐次边界类型	特征值问题	特征值/特征函数
[1,1]	$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X(l) = 0 \end{cases}$	$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right), (n=1,2,3,\dots)$
[1,2]	$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$	$\lambda_n = \left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right]^2, X_n(x) = \sin\left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\right], (n=0,1,2,3,\dots)$
[2,1]	$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X'(0) = X(l) = 0 \end{cases}$	$\lambda_n = \left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right]^2, X_n(x) = \cos\left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\right], (n=0,1,2,3,\dots)$
[2,2]	$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X'(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$	$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, X_n(x) = \cos\left(\frac{n\pi}{l}x\right), (n=0,1,2,3,\dots)$
周期	$\begin{cases} \Phi''(\theta) + \lambda \Phi(\theta) = 0 \\ \Phi(0) = \Phi(2\pi), \\ \Phi'(0) = \Phi'(2\pi) \end{cases}$	$\lambda_0 = 0, \Phi_0(\theta) = 1, (n=0)$ $\lambda_n = n^2, \Phi_n(\theta) = C_1 \cos n\theta + C_2 \sin n\theta, (n=1,2,3,\dots)$

② 圆域- Δ 算子特征值问题

径向→Bessel方程特征值问题

$$A_\rho = -\left[\frac{\partial^2}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} - \frac{\lambda}{\rho^2}\right]$$

圆心自然/外缘1齐

$$\lambda_m = \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0}\right)^2, R_m(\rho) = J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0}\rho\right), n \geq 0, m \geq 1$$

圆心自然/外缘1齐

$$\mu_{n,m} = \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0}\right)^2, W_{n,m}(\rho, \theta) = \left\{ J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0}\rho\right) \cos n\theta, J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0}\rho\right) \sin n\theta \right\}, (m \geq 1, n \geq 0)$$

圆心自然/外缘1齐/严格轴对称

③ 严格轴对称下圆域- Δ 算子的特征值问题

$$\mu_{0,m} = \mu_m = \left(\frac{\mu_m^{(0)}}{\rho_0}\right)^2, R_{0,m} = R_m = J_0\left(\frac{\mu_m^{(0)}}{\rho_0}\rho\right), (m \geq 1)$$

1. 基本概念
2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. 单元操作
5. 连带的辅助计算

基本知识

4. 单元操作 特征值问题的运用

1. 基本概念
2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. 单元操作
5. 连带的辅助计算

特征值问题 $\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, & 0 < x < l \\ X(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$ 的特征值和特征函数是

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right), (n=1, 2, 3\cdots)$$

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, X_n(x) = \cos\left(\frac{n\pi}{l}x\right), (n=0, 1, 2, 3\cdots)$$

$$\lambda_n = \left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right]^2, X_n(x) = \sin\left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\right], (n=0, 1, 2, 3\cdots)$$

$$\lambda_n = \left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right]^2, X_n(x) = \cos\left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\right], (n=0, 1, 2, 3\cdots)$$

例2

一根长为 l 的细弦两端固定, 该弦在周期性外力作用下发生横振动, 则可使该弦发生共振的最小频率为

$$\omega_1 = a\sqrt{\lambda_1} = a\sqrt{\left(\frac{1\cdot\pi}{l}\right)^2} = \frac{a\pi}{l}$$

算子 $A = -\frac{d^2}{dx^2}$ 不同齐次边界条件下的特征值/特征函数

齐次边界类型	特征值问题	特征值/特征函数
[1,1]	$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X(l) = 0 \end{cases}$	$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right), (n=1, 2, 3\cdots)$
[1,2]	$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X'(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$	$\lambda_n = \left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right]^2, X_n(x) = \sin\left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\right], (n=0, 1, 2, 3\cdots)$
[2,1]	$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X'(0) = X(l) = 0 \end{cases}$	$\lambda_n = \left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right]^2, X_n(x) = \cos\left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\right], (n=0, 1, 2, 3\cdots)$
[2,2]	$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X'(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$	$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, X_n(x) = \cos\left(\frac{n\pi}{l}x\right), (n=0, 1, 2, 3\cdots)$
周期	$\begin{cases} \Phi'(\theta) + \lambda\Phi(\theta) = 0 \\ \Phi(0) = \Phi(2\pi), \\ \Phi'(0) = \Phi'(2\pi) \end{cases}$	$\lambda_0 = 0, \Phi_0(\theta) = 1, (n=0)$ $\lambda_n = n^2, \Phi_n(\theta) = C_1 \cos n\theta + C_2 \sin n\theta, (n=1, 2, 3\cdots)$

基本知识

4. 单元操作 特征值问题的运用

1. 基本概念
2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. 单元操作
5. 连带的辅助计算

$$A_\rho = -\left[\frac{\partial^2 \square}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial \square}{\partial \rho} - \frac{\lambda}{\rho^2} \square \right]$$

$$\begin{cases} \rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + (\lambda \rho^2 - n^2) R(\rho) = 0 \quad (0 < \rho < \rho_0) \\ |R(0)| < +\infty, \quad R(\rho_0) = 0 \end{cases} \quad \text{特征值/特征函数}$$

$$\lambda_m = \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0} \right)^2, \quad R_m(\rho) = J_n \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0} \rho \right), \quad n \geq 0, \quad m \geq 1$$

下列函数系不是正交完备函数系的是

$$J_0 \left(\frac{\mu_1^{(0)}}{\rho_0} \rho \right), J_0 \left(\frac{\mu_2^{(0)}}{\rho_0} \rho \right), J_0 \left(\frac{\mu_3^{(0)}}{\rho_0} \rho \right), \dots, J_0 \left(\frac{\mu_m^{(0)}}{\rho_0} \rho \right), \dots \quad m \geq 1$$

$$J_0 \left(\frac{\mu_1^{(0)}}{\rho_0} \rho \right), J_1 \left(\frac{\mu_1^{(1)}}{\rho_0} \rho \right), J_2 \left(\frac{\mu_1^{(2)}}{\rho_0} \rho \right), \dots, J_2 \left(\frac{\mu_1^{(m)}}{\rho_0} \rho \right), \dots \quad m \geq 1$$

$$J_1 \left(\frac{\mu_1^{(1)}}{\rho_0} \rho \right) \cos \theta, J_1 \left(\frac{\mu_2^{(1)}}{\rho_0} \rho \right) \cos \theta, J_1 \left(\frac{\mu_3^{(1)}}{\rho_0} \rho \right) \cos \theta, \dots, J_1 \left(\frac{\mu_m^{(1)}}{\rho_0} \rho \right) \cos \theta, \dots \quad m \geq 1$$

$$J_n \left(\frac{\mu_1^{(n)}}{\rho_0} \rho \right) \sin n\theta, J_n \left(\frac{\mu_2^{(n)}}{\rho_0} \rho \right) \sin n\theta, J_n \left(\frac{\mu_3^{(n)}}{\rho_0} \rho \right) \sin n\theta, \dots, J_n \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0} \rho \right) \sin n\theta, \dots \quad m \geq 1, \quad n > 0$$

基本知识

4. 单元操作

Euler方程的求解

极坐标Poisson方程分离后径向为Euler方程

$$\rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) - 4n^2 R(\rho) = 0$$

变量代换

Liouville公式

幂级数法

二阶齐次Euler方程的通解

1739

Euler方程 $t^n \frac{d^n x}{dt^n} + a_1 t^{n-1} \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} t \frac{dx}{dt} + a_n x = F(t)$

$a_1 = 1, F(t) = 0$

二阶齐次 $t^2 \frac{d^2 x}{dt^2} + t \frac{dx}{dt} + a_n x = 0$

L.Euler
1707-1783
Swiss Math.
Physical Scientist



解 令 $t = \exp s$, 则 $s = \ln t$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{dx}{ds} \frac{ds}{dt} = \frac{1}{t} \frac{dx}{ds}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 x}{dt^2} &= \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{t} \frac{dx}{ds} \right] = \frac{dx}{ds} \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{t} \right] + \frac{1}{t} \frac{d^2 x}{ds^2} \frac{ds}{dt} \\ &= -\frac{1}{t^2} \frac{dx}{ds} + \frac{1}{t^2} \frac{d^2 x}{ds^2} \end{aligned}$$

代入原方程 $t^2 \frac{d^2 x}{dt^2} + t \frac{dx}{dt} + a_n x = 0$

$$t^2 \left(-\frac{1}{t^2} \frac{dx}{ds} + \frac{1}{t^2} \frac{d^2 x}{ds^2} \right) + t \frac{1}{t} \frac{dx}{ds} + a_n x = 0$$

$$\frac{d^2 x}{ds^2} + a_n x = 0 \quad \text{Euler方程化为常系数ODE}$$

特征方程

$$m^2 + a_n = 0$$

复数m

$$\begin{cases} a_n < 0, & x = C_1 \exp(\sqrt{-a_n} s) + C_2 \exp(-\sqrt{-a_n} s) \\ a_n = 0, & x = C_1 s + C_2 \\ a_n > 0, & x = C_1 \cos(\sqrt{a_n} s) + C_2 \sin(\sqrt{a_n} s) \end{cases}$$

还原变量 $s \rightarrow t$

$$t^2 \frac{d^2 x}{dt^2} + t \frac{dx}{dt} + a_n x = 0 \quad \begin{cases} a_n < 0, & x = C_1 t^{\sqrt{-a_n}} + C_2 t^{-\sqrt{-a_n}} \\ a_n = 0, & x = C_1 \ln t + C_2 \\ a_n > 0, & x = C_1 \cos(\sqrt{a_n} \ln t) + C_2 \sin(\sqrt{a_n} \ln t) \end{cases}$$

变量代换 $t = \exp s$ 实现了变系数ODE(Euler)方程的求解

基本知识

4. 单元操作 Bessel方程的通解

1. 基本概念
2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. 单元操作
5. 连带的辅助计算

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - r^2)y = 0$$

整数阶 $y(x) = C_1 J_r(x) + C_2 N_r(x)$

非整数阶 $y(x) = C_1 J_r(x) + C_2 N_r(x)$ 或 $y(x) = C_1 J_r(x) + C_2 J_{-r}(x)$

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - 2)y = 0$$

$$y(x) = C_1 J_{\sqrt{2}}(x) + C_2 J_{-\sqrt{2}}(x)$$

$$y(x) = C_1 J_{\sqrt{2}}(x) + C_2 N_{\sqrt{2}}(x)$$

$$x^2 y'' + xy' + (4x^2 - 2)y = 0$$

$$y(x) = C_1 J_{\sqrt{2}}(2x) + C_2 J_{-\sqrt{2}}(2x)$$

$$y(x) = C_1 J_{\sqrt{2}}(2x) + C_2 N_{\sqrt{2}}(2x)$$

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - 16)y = 0$$

$$y(x) = C_1 J_4(x) + C_2 N_4(x)$$

$$xy'' + y' + xy = 0$$

$$y(x) = C_1 J_0(x) + C_2 N_0(x)$$

基本知识

4. 单元操作

Bessel函数的计算/证明

1. 基本概念
2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. 单元操作
5. 连带的辅助计算

第一类Bessel函数

小结

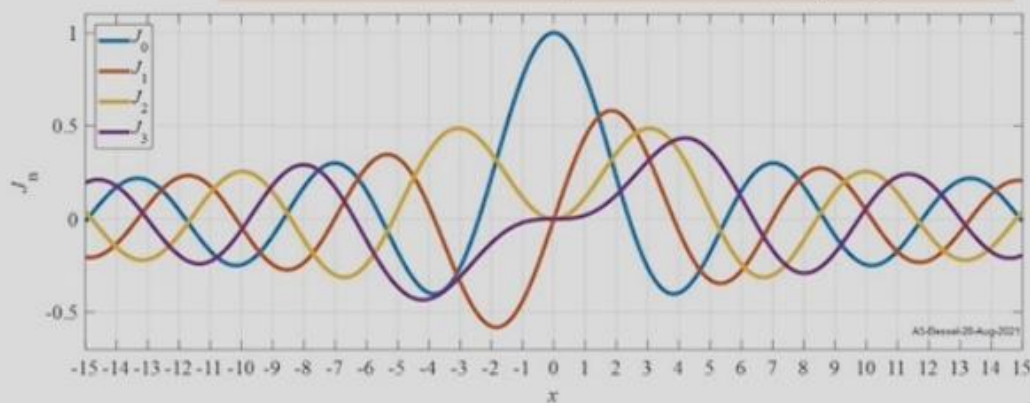
$$J_n(0) = \begin{cases} 1, & (n=0) \\ 0, & (n \geq 1) \end{cases} \quad J'_n(0) = \begin{cases} 0, & (n=0, n > 1) \\ \frac{1}{2}, & (n=1) \end{cases}$$

$$J_n(-x) = (-1)^n J_n(x) \quad \frac{d}{dx} [x^n J_n(x)] = x^n J_{n-1}(x) \quad \frac{d}{dx} [x^{-n} J_n(x)] = -x^{-n} J_{n+1}(x)$$

$$\int x^n J_{n-1}(x) dx = x^n J_n(x) + C, \quad \int \frac{J_{n+1}(x)}{x^n} dx = -\frac{J_n(x)}{x^n} + C$$

$$J_{n-1}(x) + J_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} J_n(x) \quad J_{n-1}(x) - J_{n+1}(x) = 2J'_n(x)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\mu_{n+1}^{(n)} - \mu_n^{(n)}) = \pi \quad \lim_{x \rightarrow \infty} J_n(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos\left(x - \frac{n\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) + O\left(x^{-\frac{3}{2}}\right)$$



$$\int x^3 J_0(x) dx$$

$$\int x J_2(x) dx$$

$$\int_0^1 x^2 J_1(2x) dx$$

$$\int_0^a x^3 J_0\left(\frac{\mu_m^{(0)}}{a} x\right) dx$$

$$J_2(x) = J_0''(x) - \frac{1}{x} J_0'(x)$$

$$\frac{d}{dx} [J_0(\alpha x)] = -\alpha J_1(\alpha x)$$

$$\frac{d}{dx} [x J_1(x) J_1(x)] = x [J_0^2(x) - J_1^2(x)]$$

几个常用推论

$$\frac{d}{dx} [J_0(\alpha x)] = -\alpha J_1(\alpha x)$$

$$\int x \cdot J_0(x) dx = x \cdot J_1(x) + C$$

$$\int x^3 \cdot J_0(x) dx = x^3 J_1(x) - 2x^2 \cdot J_2(x) + C$$

$$= x(x^2 - 4) J_1(x) + \frac{8}{3} x^3 J_0(x) + C$$

3.2 Bessel函数

$$J_n(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^n \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k+n+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k}$$

第一类Bessel函数

小结

$$J_n(0) = \begin{cases} 1, & (n=0) \\ 0, & (n \geq 1) \end{cases} \quad J'_n(0) = \begin{cases} 0, & (n=0, n>1) \\ \frac{1}{2}, & (n=1) \end{cases}$$

$$J_n(-x) = (-1)^n J_n(x) \quad \frac{d}{dx}[x^n J_n(x)] = x^n J_{n-1}(x) \quad \frac{d}{dx}[x^{-n} J_n(x)] = -x^{-n} J_{n+1}(x)$$

$$\int x^n J_{n-1}(x) dx = x^n J_n(x) + C, \quad \int \frac{J_{n+1}(x)}{x^n} dx = -\frac{J_n(x)}{x^n} + C$$

$$J_{n-1}(x) + J_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} J_n(x) \quad J_{n-1}(x) - J_{n+1}(x) = 2J'_n(x)$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} (\mu_{m+1}^{(n)} - \mu_m^{(n)}) = \pi \quad \lim_{x \rightarrow \infty} J_n(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos\left(x - \frac{n\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) + O\left(x^{-\frac{3}{2}}\right)$$

3.2 Bessel函数

$$J_n(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^n \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k+n+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k}$$

第二类Bessel函数

常识性的结论

$$J_r(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^r \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k+r+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k} \quad N_n(x) = \lim_{r \rightarrow n^+} \frac{J_r(x) \cos(r\pi) - J_{-r}(x)}{\sin(r\pi)}$$

$$N_n(0) = -\infty, \quad N_n(-x) = (-1)^n N_n(x)$$

$$\frac{d}{dx}[x^n N_n(x)] = x^n N_{n-1}(x), \quad \frac{d}{dx}[x^{-n} N_n(x)] = -x^{-n} N_{n+1}(x)$$

$$N_{n-1}(x) + N_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} N_n(x), \quad N_{n-1}(x) - N_{n+1}(x) = 2N'_n(x)$$

$$N_n(x) = \sqrt{\frac{2}{x\pi}} \sin\left(x - \frac{1}{4}\pi - \frac{n}{2}\pi\right) + O\left(\frac{1}{x^{3/2}}\right), \quad \lim_{x \rightarrow \infty} J_n(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} N_n(x) = 0$$

减幅振荡

几个常用的推论

$$\textcircled{1} \quad \frac{d}{dx} [J_0(\alpha x)] = -\alpha J_1(\alpha x)$$

$$\textcircled{2} \quad \int x \cdot J_0(x) dx = x \cdot J_1(x) + C$$

$$\textcircled{3} \quad \int x^3 \cdot J_0(x) dx$$

$$= \int x^2 \cdot x \cdot J_0(x) dx$$

$$= \int x^2 \cdot d[x \cdot J_1(x)]$$

$$= x^3 J_1(x) - 2 \int x^2 \cdot J_1(x) dx$$

$$= x^3 J_1(x) - 2x^2 \cdot J_2(x) + C$$

$$= x^3 J_1(x) - 2x^2 \cdot \left[\frac{2}{x} J_1(x) - J_0(x) \right] + C$$

$$= x(x^2 - 4) J_1(x) + 2x^2 J_0(x) + C$$

$$J_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} J_n(x) - J_{n-1}(x)$$

$$\lambda_m = \left(\frac{\mu_m^{(0)}}{\rho_0} \right)^2, \quad R_m(\rho) = J_0 \left(\frac{\mu_m^{(0)}}{\rho_0} \rho \right), \quad m \geq 1$$

量代换 $x = \frac{\mu_m^{(0)}}{\rho_0} \rho, \quad \rho = \frac{\rho_0}{\mu_m^{(0)}} x$

后续Bessel展开中反复使用

$$\frac{d}{dx} [J_0(\alpha x)] = -\alpha J_1(\alpha x)$$

$$\int x \cdot J_0(x) dx = x \cdot J_1(x) + C$$

$$\int x^3 \cdot J_0(x) dx = x^3 J_1(x) - 2x^2 \cdot J_2(x) + C$$

$$= x(x^2 - 4) J_1(x) + 2x^2 J_0(x) + C$$

$$x = \sqrt{\lambda} \rho, \quad \rho = \frac{x}{\sqrt{\lambda}}$$

基本知识

5. 连带的辅助计算 双曲正余弦表示二阶ODE通解

$$y(x) = C_1 \exp(ax) + C_2 \exp(-ax)$$

$$Y''(y) - \lambda Y(y) = 0$$

$$y(x) = C_1 \sinh(ax) + C_2 \cosh(-ax)$$

双曲正/余弦函数

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\sinh(0) = 0, \quad \cosh(0) = 1$$

5. 连带的辅助计算 半阶乘

$(2k)!!$ 不大于 $(2k)$ 的偶数乘积

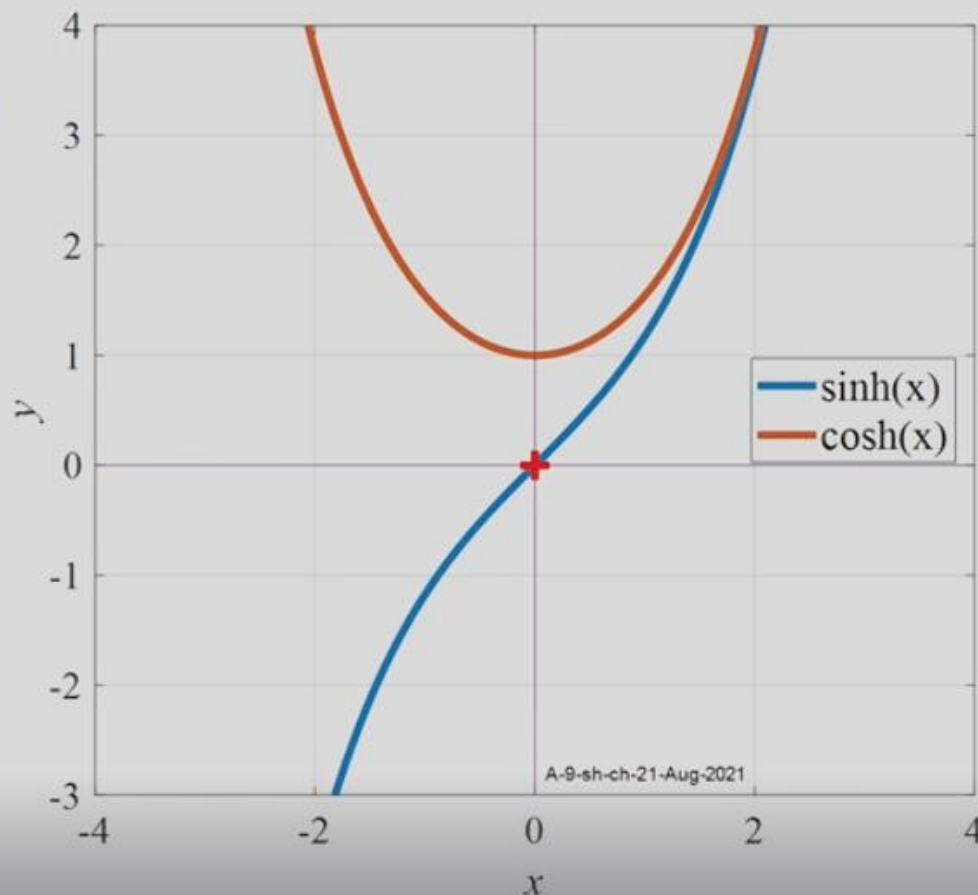
$(2k+1)!!$ 不大于 $(2k+1)$ 的奇数乘积

例如 $(6)!! = 2 \cdot 4 \cdot 6 = 48$

$$(7)!! = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$$

$$(2k+1)!!(2k)!! = (2k+1)!$$

1. 基本概念
2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. 单元操作
5. 连带的辅助计算



基本知识

5. 连带的辅助计算 幂级数法解ODE

1. 基本概念
2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. 单元操作
5. 连带的辅助计算

3.1 二阶线性ODE幂级数解法

$$y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$$

变系数二阶线性ODE的幂级数解法

1. 基解组仍为2个线性无关的解→基解一般求解困难
2. 广义待定函数法→方程两边用幂级数展开→比较/确定系数→得级数形式解
3. 关键: 幂级数的选择/收敛性

幂级数解存在定理1

对二阶ODE $y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$, 若 $p(x), q(x)$ 在的邻域 $\{x \in \mathbb{R} \mid |x - x_0| < \delta\}$ 内解析, 即可展开为Taylor级数, 则原方程在该邻域内存在幂级数解 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ 其中系数 a_n 可由待定系数法求出

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{f^{(3)}(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \dots$$

推论 若 $p(x), q(x)$ 在 $x=0$ 可展开, 收敛半径无穷大→幂级数解可定义为

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

序号/幕次一致
从0开始

3.1 二阶线性ODE幂级数解法

变系数二阶线性ODE的幂级数解法

例5 用幂级数法求方程 $y'' - 2xy' - 4y = 0$ 满足初始条件 $y(0)=0, y'(0)=1$ 的解

解 因 $p(x) = -2x, q(x) = -4$ 在实数域内解析, 原方程有幂级数解存在

$$\text{设解为 } y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots$$

$$\text{由初始条件 } y(0) = a_0 = 0 \quad a_1 = 1$$

$$y'(0) = a_1 + a_2 \cdot 0^2 + \dots + a_n \cdot 0^n + \dots = 1$$

$$\text{各阶导数 } y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} \quad \text{代入原方程}$$

$$y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} - 2x \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} - 4 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

变量代换
调整序号

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n - \sum_{n=1}^{\infty} 2n a_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} 4 a_n x^n = 0$$

$$(n+2)(n+1) a_{n+2} - 2(n+2) a_n = 0$$

$$\text{换成连续下标 } k \quad \leftarrow \text{ 仅需考虑奇数项 } \leftarrow \text{ 偶数项系数均为0 } \quad a_{n+2} = \frac{2}{n+1} a_n$$

$$a_{2k+2} = \frac{2}{2k+1} a_{2k} = \frac{2}{2k} \cdot \frac{2}{2(k-1)} a_{2k-2} = \frac{2}{2k} \cdot \frac{2}{2(k-1)} \cdot \frac{2}{2} a_2 = \frac{1}{k!} a_2$$

$$y(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_{2k}}{k!} x^{2k} = 1 \cdot x^2 + \frac{x^4}{2!} + \frac{x^6}{3!} + \dots + \frac{x^{2k+2}}{(k+1)!} + \dots = x \left[1 + \frac{1}{2!} x^2 + \frac{1}{3!} (x^2)^2 + \dots + \frac{1}{k!} (x^2)^{k-1} + \dots \right] = x e^{x^2}$$

3.1 二阶线性ODE幂级数解法

变系数二阶线性ODE的幂级数解法 小结

幂级数法基本步骤

1. 判定解存在→给出幂级数解的基本形式→序号不一定从0开始
2. 幂级数解求导/展开 $p(x), q(x)$ →代入原方程→根据需要调整序号起点/幕次
3. 按照 x 同次幂合并同类项→得出幂级数解系数的递推公式
4. 系数向 a_0, a_1 化简→得基解组/原方程通解→ a_0, a_1 是幂级数前两项系数/通解常数
5. 注意验证常数项 a_0 是否为解

幂级数解存在定理2 拓展 求解Bessel方程的理论支撑

对二阶ODE $x^2 y''(x) + p(x)x y'(x) + q(x)y(x) = 0$, 若 $(x - x_0)p(x), (x - x_0)^2 q(x)$

在 x_0 的邻域 $\{x \in \mathbb{R} \mid |x - x_0| < \delta\}$ 内解析, 即 x_0 最多为 $p(x), q(x)$ 的一阶和二阶极点, 则原方程在该去心邻域 $\{x \in \mathbb{R} \mid 0 < |x - x_0| < \delta\}$ 内

存在幂级数解

$$y(x) = (x - x_0)^{\rho} \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^{n+\rho}$$

其中常数 $\rho, a_n (a_0 \neq 0)$ 可由待定系数法求出

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

序号/幕次可独立调整
序号不一定从0开始

$$p(x) = \frac{A(x)}{x - x_0}$$

一阶极点

$$q(x) = \frac{B(x)}{(x - x_0)^2}$$

二阶极点

相当于调整了序号起点

3.1 二阶线性ODE幂级数解法

变系数二阶线性ODE的幂级数解法

例2 用幂级数法解变系数ODE $y'' + xy' + y = 0$

解 变系数 $p(x) = x$, $q(x) = 1$ 在实数域解析

存在幂级数解

$$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_k x^k + \cdots$$

$$y'(x) = a_1 + 2a_2 x + \cdots + a_k k x^{k-1} + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} a_k k x^{k-1}$$

起点已变

$$y''(x) = 2a_2 + \cdots + a_k k(k-1)x^{k-2} + \cdots = \sum_{k=2}^{\infty} a_k k(k-1)x^{k-2}$$

起点已变

代入原方程

$$\sum_{k=2}^{\infty} a_k k(k-1)x^{k-2} + x \sum_{k=1}^{\infty} a_k k x^{k-1} + \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = 0$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_{k+2} (k+2)(k+1)x^k + \sum_{k=0}^{\infty} a_k k x^k + \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = 0$$

变量代换,
从0累加

首项为0, 累加
直接改自0起

序号/幂次同时调整一致, 同次幂系数相等

$$a_{k+2} (k+2)(k+1) + a_k (k+1) = 0, \quad (k \geq 0)$$

$$y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$$

得到递推式 $a_{k+2} = -\frac{1}{k+2} a_k, \quad (k \geq 0)$

系数间隔传递, 分奇/偶讨论

$$a_{2k} = \frac{(-1)^k}{(2k)!!} a_0, \quad a_{2k+1} = \frac{(-1)^k}{(2k+1)!!} a_1, \quad (k \geq 0)$$

半阶乘

$$(2k)!! = 2k \cdot (2k-2) \cdot (2k-4) \cdots 2$$

$$(2k+1)!! = (2k+1) \cdot (2k-1) \cdot (2k-3) \cdots 1$$

半阶乘 双叹号不是阶乘两次

$(2k)!!$ 不大于 $(2k)$ 的偶数乘积

$(2k+1)!!$ 不大于 $(2k+1)$ 的奇数乘积

例如 $(6)!! = 2 \cdot 4 \cdot 6 = 48$

$$(7)!! = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$$

$$(2k+1)!!(2k)!! = (2k+1)!$$

原方程的解

$$y(x) = a_0 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!!} x^{2k} + a_1 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!!} x^{2k+1}$$

本例幂级数方程序号/幂次可同时调整一致

3.1 二阶线性ODE幂级数解法

$$y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$$

变系数二阶线性ODE的幂级数解法

例3 用幂级数法解ODE $y'' + x^2 y' = 0$

解 易知 a_0 是原方程的解, 找另1个线性无关解

因 $p(x) = x^2$ 在实数域解析 $\rightarrow$ 存在幂级数解

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, (a_0 \neq 0)$$

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}, y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + x^2 \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = 0$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n+1} = 0$$

幂次/起点难以调整一致

列表 $a_1 x^2$ 同次幂系数为0

$n=1$	$2 \cdot 1 \cdot a_2 x^0$	$2 a_2 x^3$	x^0	$2 \cdot 1 \cdot a_2 = 0$
$n=2$	$3 \cdot 2 \cdot a_3 x^1$	$3 a_3 x^4$	x^1	$3 \cdot 2 \cdot a_3 = 0$
$n=3$	$4 \cdot 3 \cdot a_4 x^2$	$4 a_4 x^5$	x^2	$4 \cdot 3 \cdot a_4 + a_1 = 0$
$n=4$	$5 \cdot 4 \cdot a_5 x^3$	$5 a_5 x^6$	x^3	$5 \cdot 4 \cdot a_5 + 2 a_2 = 0$
$n=5$	$6 \cdot 5 \cdot a_6 x^4$		x^4	$6 \cdot 5 \cdot a_6 + 3 a_3 = 0$
$n=6$			x^5	$7 \cdot 6 \cdot a_7 + 4 a_4 = 0$

解得

$$a_2 = 0$$

$$a_3 = 0$$

$$a_4 = -\frac{1}{4 \cdot 3} a_1 = \frac{(-1)^1}{3^1 \cdot (3 \cdot 1 + 1) \cdot 1!} a_1$$

$$a_5 = -\frac{2}{5 \cdot 4} a_2 = 0$$

$$a_6 = -\frac{3}{6 \cdot 5} a_3 = 0$$

$$a_7 = (-1)^2 \frac{4}{7 \cdot 6} \frac{1}{4 \cdot 3} a_1 = (-1)^2 \frac{1}{3^2 \cdot (3 \cdot 2 + 1) \cdot 2!} a_1$$

只有能递推至 a_1 的系数不为0

系数隔3传递 $\dots \rightarrow a_7 \rightarrow a_4 \rightarrow a_1$

用连续下标 k 表示

$$a_{3k+1} = (-1)^k \frac{1}{3^k \cdot (3 \cdot k + 1) \cdot k!} a_1$$

原ODE解为

a_1 是 x^1 的系数

$$y(x) = a_0 + a_1 \left[x + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{3^k \cdot (3k+1) \cdot k!} x^{3k+1} \right]$$

1. 本例幂级数方程序号/幂次难以同时调整一致 $\rightarrow$ 列表计算系数
2. 注意验证常数项是否为解

3.1 二阶线性ODE幂级数解法

$$y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$$

变系数二阶线性ODE的幂级数解法

例5 用幂级数法求方程 $y'' - 2xy' - 4y = 0$ 满足初始条件 $y(0) = 0, y'(0) = 1$ 的解

解 因 $p(x) = -2x, q(x) = -4$ 在实数域内解析, 原方程有幂级数解存在

设解为 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x^1 + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots$

由初始条件 $y(0) = a_0 = 0$ $a_1 = 1$

$y'(0) = a_1 + a_2 \cdot 0^2 + \dots + a_n \cdot 0^n + \dots = 1$

各阶导数 $y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 代入原方程

$y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} - 2x \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} - 4 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} - 2 \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n - 4 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+2-1) a_{n+2} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} 2n a_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} 4a_n x^n = 0$$

变量代换
调整序号

$$(n+2)(n+1) a_{n+2} - 2(n+2) a_n = 0$$

$$a_{n+2} = \frac{2}{n+1} a_n$$

换成连续下标 k ← 仅需考虑奇数项 ← 偶数项系数均为0

$$a_{2k+1} = \frac{2}{2k} \cdot a_{2k-1} = \frac{2}{2k} \cdot \frac{2}{2(k-1)} a_{2k-3} = \frac{2}{2k} \cdot \frac{2}{2(k-1)} \cdots \frac{2}{2} a_1 = \frac{1}{k!} 1$$

原方程的解

$$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_1}{k!} x^{2k+1} = 1 \cdot x^1 + \frac{x^3}{2!} + \frac{x^5}{3!} + \dots + \frac{x^{2k+1}}{k!} + \dots = x \left[1 + \frac{1}{2!} \cdot x^2 + \frac{1}{3!} \cdot (x^2)^2 + \dots + \frac{1}{k!} \cdot (x^2)^k + \dots \right] = x e^{x^2}$$

基本知识

5. 连带的辅助计算

Gamma函数的计算

$$\Gamma(0) = +\infty$$

$$\Gamma(1) = 1$$

$$\Gamma(2) = 1$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

$$\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \Gamma\left(1 + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2-1)!!}{2^1} \sqrt{\pi} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \Gamma\left(2 + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2 \cdot 2 - 1)!!}{2^2} \sqrt{\pi} = \frac{(1 \cdot 3)}{2^2} \sqrt{\pi} = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}$$

$$\Gamma\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{\Gamma\left(-\frac{1}{2} + 1\right)}{-\frac{1}{2}} = -2\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = -2\sqrt{\pi}$$

Γ函数常用计算

$$\Gamma(\alpha) = \begin{cases} \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx, & (\alpha > 0) \\ \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\alpha}, & (\alpha < 0, \alpha \neq Z^-) \\ \infty, & (\alpha = 0, Z^-) \end{cases}$$

$$\Gamma(\alpha) \neq 0, \Gamma(2) = \Gamma(1) = 1, \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

$$\Gamma(\alpha+1) = \alpha \cdot \Gamma(\alpha), \frac{1}{\alpha} = \frac{\Gamma(\alpha)}{\Gamma(\alpha+1)}$$

$$\Gamma(n+1) = n!$$

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi}$$

1. 基本概念
2. 基本等式
3. 常识性的结论
4. 单元操作
5. 连带的辅助计算

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi} \approx 1.7725$$

$$\Gamma(1) = \Gamma(2) = 1$$

B-6-05-Dw-2021

$$\frac{1}{\Gamma(-4)} =$$

$$\frac{\Gamma(6)}{\Gamma(7)} =$$

$$\int_0^{\infty} x^6 e^{-x^2} dx$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^4 e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

自变量
是 α

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx = \int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha}}{x e^x} dx, \quad (\alpha > 0)$$

例2

计算积分

$$\int_0^{\infty} x^6 e^{-x^2} dx$$

解 变量代换 $t = x^2, x = \sqrt{t}$

$$\int_0^{\infty} x^6 e^{-x^2} dx$$

$$= \int_0^{\infty} (x^2)^3 e^{-x^2} dx$$

调整积分变量

$$= \int_0^{\infty} t^3 e^{-t} d(\sqrt{t}) = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} t^3 e^{-t} \cdot t^{-\frac{1}{2}} dt$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\infty} t^{\frac{5}{2}} e^{-t} dt = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} t^{\frac{7}{2}-1} e^{-t} dt$$

Γ函数定义

$$= \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{7}{2}\right) = \frac{1}{2} \Gamma\left(3 + \frac{1}{2}\right)$$

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{(2 \cdot 3 - 1)!!}{2^3} \sqrt{\pi} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(1 \cdot 3 \cdot 5)}{2^3} \sqrt{\pi}$$

$$= \frac{15}{16} \sqrt{\pi}$$

技巧 通过变量代换向Γ函数定义转化

例3

计算积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^4 e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

解 变量代换 $t = \frac{x^2}{2}, x^2 = 2t, x = \sqrt{2t}$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^4 e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 2 \int_0^{\infty} (x^2)^2 e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

偶函数

调整积分变量

$$= 2 \int_0^{\infty} (2t)^2 e^{-t} d(\sqrt{2t}) = 2 \int_0^{\infty} 4t^2 e^{-t} \sqrt{2} d\left(t^{\frac{1}{2}}\right)$$

$$= 2 \int_0^{\infty} 4t^2 e^{-t} \cdot \sqrt{2} \frac{1}{2} (t)^{-\frac{1}{2}} dt$$

Γ函数定义

$$= 4\sqrt{2} \int_0^{\infty} t^{\frac{3}{2}} e^{-t} dt = 4\sqrt{2} \int_0^{\infty} t^{\frac{5}{2}-1} e^{-t} dt$$

$$= 4\sqrt{2} \cdot \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = 4\sqrt{2} \Gamma\left(2 + \frac{1}{2}\right)$$

$$= 4\sqrt{2} \cdot \frac{(2 \cdot 2 - 1)!!}{2^2} \sqrt{\pi}$$

$$= 4\sqrt{2} \cdot \frac{(1 \cdot 3)}{2^2} \sqrt{\pi} = 3\sqrt{2\pi}$$

解方程

教学讲方法/复习理方程

不同解法适用的方程

经典PDE定解问题的解法

	波动方程	导热方程	Poisson方程	一阶PDE
	$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \Delta u + f$	$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \Delta u + f$	$0 = \Delta u + f$	$au_x + bu_t = c$
分离变量法	✓	✓	✓	✗
积分变换法	✓	✓	✓	✓
特征线法	✓	✗	✗	✓
Green函数法	✓	✓	✓	✗

解方程

波动方程

波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \Delta u + f$$

一维

有界 分离变量法 1边/2边 课本例2.4

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = A, & 0 < x < l, t > 0 \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, & t \geq 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

自由项/边界有周期性
时变函数→考虑共振→
初值问题解=通+特

无界弦振动 D'Alembert公式

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < t, -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \sin x, u_t(x, 0) = a \cos x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$u(x, t) = \sin(x + at)$$

一般二阶PDE→特征线变量代换→仅含交叉导数项

$$\begin{cases} u_{xx} + 2u_{xy} - 3u_{yy} = 0, & 0 < y, -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = 3x^2, u_y(x, 0) = 0, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$u(x, y) = 3x^2 + y^2$$

二维→极坐标系/严格轴对称→与周向无关/圆心自然/外缘1齐

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 \left(u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho} u_{\rho} \right) + A, & 0 \leq \rho < \rho_0, t > 0 \\ |u(0, t)| < +\infty, u(\rho_0, t) = 0, & t \geq 0 \\ u(\rho, 0) = \varphi(\rho), u_t(\rho, 0) = \psi(\rho), & 0 \leq \rho \leq \rho_0 \end{cases}$$

课本习题3.20, ppt例题

解方程

导热方程

导热方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \Delta u + f$$

一维 有界/圆环 分离变量法 1边/2边

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0 \\ u(0, t) = u_0, & u_x(l, t) = \sin \omega t, t \geq 0 \\ u(x, 0) = u_0, & 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

ppt例题

二维→极坐标系/严格轴对称→与周向无关/圆心自然/外缘1齐

$$\begin{cases} u_t = a^2 \left(u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho} u_{\rho} \right) + A, & 0 \leq \rho < \rho_0, t > 0 \\ |u(0, t)| < +\infty, & u(\rho_0, t) = 0, t \geq 0 \\ u(\rho, 0) = \varphi(\rho), & 0 \leq \rho \leq \rho_0 \end{cases}$$

ppt例题

掌握分离变量法

解方程

Poisson方程

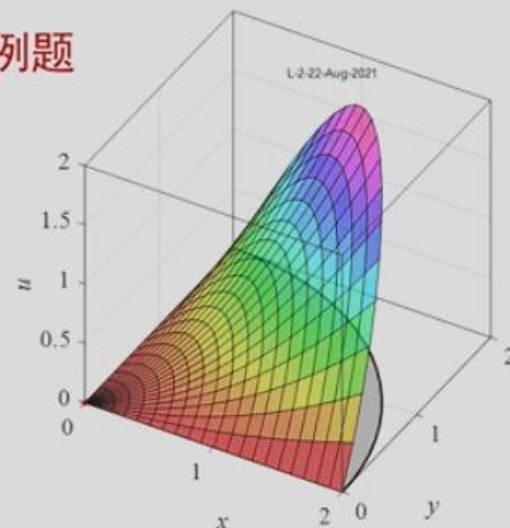
Poisson
方程

$$\Delta u = f$$

二维 矩形域/扇域/圆域/环域/圆外→分离变量法→齐次维度→特征值

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & 0 < x < 2, & 0 < y < 1 \\ u(0, y) = 0, & u(2, y) = 0, & 0 \leq y \leq 1 \\ u(x, 0) = 0, & u(x, 1) = x(x-2), & 0 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

ppt例题



$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & 0 < x, & 0 < y, & x^2 + y^2 < 4 \\ u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 2 \\ u(0, y) = 0, & 0 \leq y \leq 2 \\ u(x, y) = xy, & x^2 + y^2 = 4 \end{cases}$$

课本例2.8,

ppt例题

三维 圆柱系→与极径/高度有关/与周向无关/→圆心自然/外缘1齐

课本例题3.13, ppt例题, 列定解问题→求解, 完整的应用题

Green函数法 半空间/圆域Green函数构造

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x, y, z), & (x, y, z) \in \Omega \\ u(x, y, z) = \varphi(x, y, z) & (x, y, z) \in \partial\Omega \end{cases}$$

课本节5.3.1

$$\begin{cases} -\Delta G = \delta(x, y, z), & (x, y, z) \in \Omega \\ G(x, y, z) = 0, & (x, y, z) \in \partial\Omega \end{cases}$$

$$u(\xi, \eta, \zeta) = -\iint_{\partial\Omega} \varphi \frac{\partial G}{\partial n} ds + \iiint_{\Omega} G f dV$$

解方程

一阶PDE

一阶PDE

线性 → 特征线法/变量代换法/参数方程组法

$$au_t + bu_x + cu = f$$

$$\begin{cases} u_t + 2u_x + u = xt, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = -x + 2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$u(x, t) = -2e^{-t} + xt - x - 2t + 4$$

$$\begin{cases} 2u_t - u_x + xu = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = 2xe^{\frac{x^2}{2}}, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$u(x, t) = (2x + t)e^{\frac{x^2}{2}}$$

拟线性 → 特征线法 → 参数方程组法 → 可能间断/可能回代为隐函数解

$$a(x, t, u) \cdot u_x + b(x, t, u) \cdot u_t = c(x, t, u)$$

$$\begin{cases} u_t + u \cdot u_x = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \frac{1}{2} + \sin x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$u(x, t) = \frac{1}{2} + \sin[x - t \cdot u(x, t)]$$

$$\begin{cases} u \cdot u_x + (t+1)u_t = 1, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$u(x, t) = \frac{x + \ln(t+1) + \frac{1}{2}\ln^2(t+1)}{1 + \ln(t+1)}$$

解方程-特征线法

① 一阶线性PDE

$$au_t + bu_x + cu = f$$

原始特征线法 $\frac{dx}{dt} = \frac{b}{a}$

变量代换法 $\begin{cases} \eta = x \\ \xi = \psi(x, t) = \tau \end{cases} \quad bu_\eta + cu = f$

按拟线性求解

② 一阶拟线性PDE

$$\begin{cases} a(x, t, u) \cdot u_x + b(x, t, u) \cdot u_t = c(x, t, u), & t_0 < t, -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

变量还原可能产生隐函数
特征线可能相交产生间断

特征线参数方程法

$$\begin{cases} \frac{dx(s)}{ds} = a(x, t, u), & x(s_0) = \tau \\ \frac{dt(s)}{ds} = b(x, t, u), & t(s_0) = t_0 \\ \frac{du(s)}{ds} = c(x, t, u), & u(s_0) = \varphi[x(s_0)] = \varphi(\tau) \end{cases}$$

③ 无界弦振动方程

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < t, -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \varphi(x), & u_t(x, 0) = \psi(x), -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

D'Alembert公式

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x-at)}{2} + \frac{\varphi(x+at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds$$

④ 一般二元二阶PDE

按特征线定义变量代换 → 化为仅含交叉项的二阶PDE

$$a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + b_1u_x + b_2u_y + cu = f$$

$$a_{11} \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 - 2a_{12} \frac{dy}{dx} + a_{22} = 0$$

$$\begin{cases} \xi = \xi(x, y) = C_1 \\ \eta = \eta(x, y) = C_2 \end{cases}$$

二阶交叉导数
项直接积分

难点 定解条件含
一阶导数时未知
函数需积分确定

解方程

2.2 分离变量法

技巧小结

1. 复杂的级数解尽量用中间变量表示→减少笔误/易于程序化

$$\begin{aligned} u(x,t) &= w(x,t) + v(x,t) \\ &= \frac{F \sin \alpha x}{l} x + T_2(t) \sin\left(\frac{k\pi}{l} x\right) + \sum_{n=1, n \neq k}^{\infty} T_n(t) \sin\left(\frac{n\pi}{l} x\right) \\ &= \frac{F \sin \alpha x}{l} x + \left[\left(\varphi_1 - \frac{f_1}{a^2 \lambda_1} \right) \cos(a\sqrt{\lambda_1} t) + \frac{1}{a\sqrt{\lambda_1}} \left(\varphi_1 - \frac{f_1}{2a\omega} \right) \sin(a\sqrt{\lambda_1} t) + \frac{f_1}{a^2 \lambda_1} + \frac{f_1}{2a\omega} t \cos \alpha x \right] \sin\left(\frac{k\pi}{l} x\right) \\ &\quad + \sum_{n=1, n \neq k}^{\infty} \left[\left(\varphi_n - \frac{f_n}{a^2 \lambda_n} \right) \cos(a\sqrt{\lambda_n} t) + \frac{1}{a\sqrt{\lambda_n}} \left(\varphi_n - \frac{m f_n}{a^2 \lambda_n - \omega^2} \right) \sin(a\sqrt{\lambda_n} t) \right. \\ &\quad \left. + \frac{f_n}{a^2 \lambda_n} + \frac{f_n}{a^2 \lambda_n - \omega^2} \sin \alpha x \right] \sin\left(\frac{n\pi}{l} x\right) \end{aligned}$$

2. 几个常用的简化表达式 $\cos(n\pi) = (-1)^n$, $\sin \frac{(2n+1)\pi}{2} = (-1)^{n+1}$
3. 特征函数包含1时→其平方根与sin/cos不同→计算小心/级数结果单列
4. 若初始分布恰好为某个特征函数→可仅针对该n值对应的特征函数展开
5. 波动方程自由项/边界条件为周期性时→考虑共振→本质是初值ODE特解取法
6. 量纲正确是解正确的必要条件

71

本章总结

- ① 一阶线性PDE $au_x + bu_y + cu = f$
 - 特征线法 $\frac{dx}{dt} = \frac{b}{a}$
 - 变量代换法
 - 原方程 c, f 不显含 t 时用变量 $\eta = x$ 替换法更便捷
 - 特征线在 xOt 平面, 从初始曲线出发沿特征线积分获得解曲线
 - 解曲面由特征线直接扫成
- ② 一阶拟线性PDE $a(x,t,u) \cdot u_x + b(x,t,u) \cdot u_y = c(x,t,u)$, $t_0 < t$, $-\infty < x < +\infty$
 - 特征曲线法把一阶PDE→ODE
 - 特征曲线 $\frac{dx(s)}{ds} = a(x,t,u)$, $x(s_0) = \tau$
 - 特征曲线 $\frac{dt(s)}{ds} = b(x,t,u)$, $t(s_0) = t_0$
 - 特征曲线 $\frac{du(s)}{ds} = c(x,t,u)$, $u(s_0) = \varphi[x(s_0)] = \varphi(\tau)$
 - 特征曲线的切向量 ODE方程组
 - 难点 变量还原可能产生隐函数/特征线投影相交产生间断
- ③ 一维无界波动方程 $u_{xx} - a^2 u_{tt} = 0$, $0 < t$, $-\infty < x < +\infty$
 - D'Alembert公式
 - $u(x,t) = \frac{\varphi(x-at)}{2} + \frac{\varphi(x+at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds$
- ④ 含交叉导数项的二阶PDE $a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + b_1u_x + b_2u_y + cu = f$
 - 特征线法无法把二阶PDE全导数化→但可化为仅含交叉项的PDE
 - 二阶交叉导数项直接积分
 - 难点 定解条件含一阶导数时未知函数需积分确定

73

证明题

Bessel函数的递推式

3.2 Bessel函数

第一类Bessel函数

例4 证明 $J_2(x) = J_0''(x) - \frac{1}{x}J_0'(x)$

$$\text{证 } J_0'(x) = \frac{d}{dx} \left[\frac{J_0(x)}{1} \right] = \frac{d}{dx} \left[\frac{J_0(x)}{x^0} \right] \\ = -\frac{J_1(x)}{x^0} = -J_1(x)$$

$$\text{即 } -J_0'(x) = J_1(x) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{两侧除以 } x \quad -\frac{J_0'(x)}{x} = \frac{J_1(x)}{x} = \frac{1}{2}[J_0'(x) + J_2'(x)] \\ \text{两侧求导} \quad J_0''(x) = -J_1'(x) = -\frac{1}{2}[J_0''(x) - J_2''(x)] \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{消掉} \\ J_2(x) \end{array}$$

$$J_2(x) = -\frac{1}{2}[J_0''(x) - J_2''(x)] + \frac{1}{2}[J_0''(x) + J_2''(x)] \\ = J_0''(x) - \frac{1}{x}J_0'(x) \quad \text{得证}$$

$$J_n(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^n \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k+n+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k}$$

$$J_n(0) = \begin{cases} 1, & (n=0) \\ 0, & (n \geq 1) \end{cases} \quad J_n'(0) = \begin{cases} 0, & (n=0, n>1) \\ \frac{1}{2}, & (n=1) \end{cases}$$

$$J_n(-x) = (-1)^n J_n(x)$$

$$\frac{d}{dx}[x^n J_n(x)] = x^n J_{n-1}(x) \quad \frac{d}{dx}[x^{-n} J_n(x)] = -x^{-n} J_{n+1}(x)$$

$$J_{n-1}(x) + J_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} J_n(x) \quad J_{n-1}(x) - J_{n+1}(x) = 2J_n'(x)$$

3个Green公式

本章作业

③ 证明

(3.1) 证明平面上的Green公式 $\iint_{\Omega} (v \Delta u - u \Delta v) d\sigma = \int_{\partial\Omega} \left(v \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial v}{\partial n} \right) ds$

(3.2) 设 $\Omega \subset R^3$ 为有界区域, $\partial\Omega$ 充分光滑, 证明下述定解问题可解的必要条件是 $\iiint_{\Omega} f dV = \iint_{\partial\Omega} \varphi ds$

$$\begin{cases} \Delta u = f(x, y, z), & (x, y, z) \in \Omega \\ \left. \frac{\partial u(x, y, z)}{\partial n} \right|_{\partial\Omega} = \varphi(x, y, z) & (x, y, z) \in \partial\Omega \end{cases}$$